

近代物理实验附加实验讲义

北航近代物理实验室

近代物理实验附加实验讲义

2018 年 春季

目 录

目 录	I
编者的话	II
实验一 脉冲核磁共振实验	1
实验二 半导体激光泵浦激光器实验	24
实验三 变温霍尔效应实验	32
实验四 单光子计数实验	45
实验五 椭偏光法测量薄膜折射率和厚度	61
实验六 原子核 β 衰变能谱测量	70
实验七 激光多普勒测速实验	77

编者的话

培养学生的科学素质、提高创新能力是目前物理实验教学改革的热点问题。近代物理实验课是物理学院高年级学生的一门重要的专业实验课,在物理及相关学科教学中具有非常重要的地位。目前近代物理实验室除了承担本学院的本科生和研究生教学外,也面向全校学生开放,每年都有全校其他相关学科学生进行课程的选修。随着经济、科技的发展,理工结合的专业人才的需求也越来越旺盛。同时,越来越多的本科毕业生还要进入硕士、博士研究生培养阶段继续深造,坚实的理学基础使他们无论从事什么方向的研究,都会有广阔的舞台。通过本科阶段很好的实验锻炼,能够为我国输送基础较扎实的人才。在人才培养方面,通过独立的实验实践,结合创新性实验的开发,使得学生具有较深入的专业知识和熟练的实验技能,使得具有理学背景的学生能够理工结合,受到研究实践、实验能力和创新能力的良好训练,具备相关实际工作的能力。

在中央高校改善基本办学条件专项资金的资助下,近代物理实验室从去年起陆续新增脉冲核磁共振、半导体激光泵浦变温霍尔效应、单光子计数器和椭偏仪等十余项新的实验设备。按照实验室建设的规划,近代物理实验将建成一个仪器先进,安全可靠,和国内具有此方面实验的高层次院校实验室相当的实验室。同时建成后的实验室将面向全校开放,成为工学学生进行理学实验方面训练,培养扎实的基础知识的基地。除了完成相应的教学工作之外,还将承载本科学生 SRTP、大创等项目的训练,发表研究论文、开发新实验,参加“冯如”杯、进行北京市物理实验竞赛等任务。本学期根据新的实验设备新增了原子核 β 衰变能谱、脉冲核磁共振、半导体激光泵浦、变温霍尔效应、单光子计数器、椭偏仪和激光多普勒这七个实验并组织教师编写了相应的讲义供同学们预习和准备实验使用。由于时间较紧,讲义编写中难免存在疏漏和不足,敬请大家提出宝贵意见。

近代物理实验室

2018 年春

实验一 脉冲核磁共振实验

核磁共振，是指具有磁矩的原子核在恒定磁场中由电磁波引起的共振跃迁现象。目前，核磁共振已经广泛地应用到许多科学领域，是物理、化学、生物和医学研究中的一项重要实验技术。它是测定原子的核磁矩和研究核结构的直接而又准确的方法，也是精确测量磁场的重要方法之一。实验上观察核磁共振现象的方法一般分为连续波法（CW-NMR）和脉冲傅立叶变换法（FT-NMR）。

连续波核磁共振是连续施加单一频率的电磁波，在电磁波作用能与自旋系统弛豫效应达到平衡时进行信号获取，因此只能激励某一频率的信号。脉冲傅立叶变换核磁共振采用脉冲射频场作用到核系统上，观察核系统对脉冲的响应，并利用快速傅立叶变换（FFT）技术将时域信号变换成频域信号，这相当于多个单频连续波核磁共振波谱仪在同时进行激励，因此在较大范围内就可以观察到核磁共振现象，并且信号幅值为连续波谱仪的两倍，目前绝大部分核磁共振波谱仪采用脉冲法，而核磁共振成像仪则清一色地采用脉冲法。

一、 实验要求

（1）了解脉冲核磁共振的基本实验装置和基本物理思想，学会用经典矢量模型方法解释脉冲核磁共振中的一些物理现象。

（2）学会用自由感应衰减（FID）信号和自旋回波（SE）信号测量表观横向弛豫时间 T_2^* 和横向弛豫时间 T_2 ，分析磁场均匀度对信号的影响。

（3）学习用反转恢复法测量纵向弛豫时间 T_1 ，了解弛豫机制。

二、 实验原理

氢核是目前在核磁共振应用中最常见和最有用的核，下面以氢核为主要研究对象来介绍核磁共振的基本原理和观测方法。

2.1 核磁共振的量子力学描述

2.1.1 单个核的磁共振

通常将原子核的总磁矩在其角动量 $\vec{P}$ 方向上的投影 $\bar{\mu}$ 称为核磁矩，它们之间的关系通常写成

$$\bar{\mu} = \gamma \cdot \vec{P} \text{ 或 } \bar{\mu} = g_N \cdot \frac{e}{2m_p} \cdot \vec{P} \quad (2-1)$$

式中 $\gamma = g_N \cdot \frac{e}{2m_p}$ 称为旋磁比； e 为电子电荷； m_p 为质子质量； g_N 为朗德因子。

对氢核来说， $g_N = 5.5851$ 。

按照量子力学，原子核角动量的大小由下式决定

$$P = \sqrt{I(I+1)}\hbar \quad (2-2)$$

式中 $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ ， h 为普朗克常数。 I 为核的自旋量子数，可以取 $I = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots$

对氢核来说， $I = \frac{1}{2}$ 。

把氢核放入外磁场 $\vec{B}$ 中，可以取坐标轴 z 方向为 $\vec{B}$ 的方向。核的角动量在 $\vec{B}$ 方向上的投影值由下式决定

$$P_B = m \cdot \hbar \quad (2-3)$$

式中 m 称为磁量子数，可以取 $m = I, I-1, \dots, -(I-1), -I$ 。核磁矩在 $\vec{B}$ 方向上的投影值为

$$\mu_B = g_N \frac{e}{2m_p} P_B = g_N \left(\frac{e\hbar}{2m_p} \right) m$$

将它写为

$$\mu_B = g_N \mu_N m \quad (2-4)$$

式中 $\mu_N = 5.050787 \times 10^{-27} \text{ JT}^{-1}$ 称为核磁子，是核磁矩的单位。

磁矩为 $\bar{\mu}$ 的原子核在恒定磁场 $\vec{B}$ 中具有的能量为

$$E = -\bar{\mu} \cdot \vec{B} = -\mu_B B = -g_N \mu_N m B$$

任何两个能级之间的能量差为

$$\Delta E = E_{m_1} - E_{m_2} = -g_N \mu_N B (m_1 - m_2) \quad (2-5)$$

考虑最简单的情况，对氢核而言，自旋量子数 $I = \frac{1}{2}$ ，所以磁量子数 m 只能取两个值，即 $m = \frac{1}{2}$ 和 $m = -\frac{1}{2}$ 。磁矩在外场方向上的投影也只能取两个值，如图 2-1 中 (a) 所示，与此相对应的能级如图 2-1 中 (b) 所示。

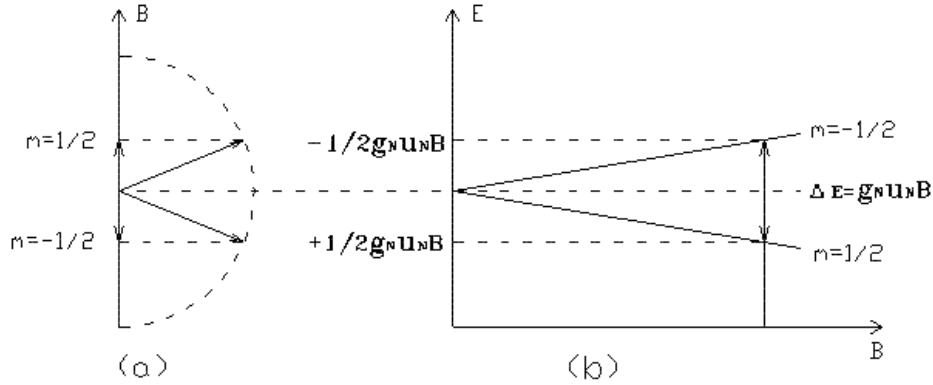


图 2-1 氢核能级在磁场中的分裂

根据量子力学中的选择定则，只有 $\Delta m = \pm 1$ 的两个能级之间才能发生跃迁，这两个跃迁能级之间的能量差为

$$\Delta E = g_N \cdot \mu_N \cdot B \quad (2-6)$$

由这个公式可知：相邻两个能级之间的能量差 ΔE 与外磁场 B 的大小成正比，磁场越强，则两个能级分裂也越大。

如果实验时外磁场为 $\bar{B}_0$ ，在该稳恒磁场区域又叠加一个电磁波作用于氢核，如果电磁波的能量 $h\nu_0$ 恰好等于这时氢核两能级的能量差 $g_N \mu_N B_0$ ，即

$$h\nu_0 = g_N \mu_N B_0 \quad (2-7)$$

则氢核就会吸收电磁波的能量，由 $m = \frac{1}{2}$ 的能级跃迁到 $m = -\frac{1}{2}$ 的能级，这就是核磁共振吸收现象。式 (2-7) 就是核磁共振条件。为了应用上的方便，常写成

$$\nu_0 = \left(\frac{g_N \cdot \mu_N}{h} \right) B_0, \text{ 即 } \omega_0 = \gamma \cdot B_0 \quad (2-8)$$

2.1.2 核磁共振信号的强度

上面讨论的是单个的核在外磁场中的核磁共振理论，但是实际样品是大量同类核的集合。如果处于高能级上的核数目与处于低能级上的核数目没有差别，则在电磁波的激发下，上下能级上的核都要发生跃迁，并且跃迁几率是相等的，吸收能量等于辐射能量，我们就观察不到任何核磁共振信号。只有当低能级上的原子核数目大于高能级上的核数目，吸收能量比辐射能量多，这样才能观察到核磁共振信号。在热平衡状态下，核数目在两个能级上的相对分布由玻尔兹曼因子决定：

$$\frac{N_2}{N_1} = \exp\left(-\frac{\Delta E}{kT}\right) = \exp\left(-\frac{g_N \mu_N B_0}{kT}\right) \quad (2-9)$$

式中 N_1 为低能级上的核数目， N_2 为高能级上的核数目， ΔE 为上下能级间的能量差， k 为玻尔兹曼常数， T 为绝对温度。当 $g_N \mu_N B_0 \ll kT$ 时，上式可以近似写成

$$\frac{N_2}{N_1} = 1 - \frac{g_N \mu_N B_0}{kT} \quad (2-10)$$

上式说明，低能级上的核数目比高能级上的核数目略多一点。对氢核来说，如果实验温度 $T = 300K$ ，外磁场 $B_0 = 1T$ ，则 $\frac{N_2}{N_1} = 1 - 6.75 \times 10^{-6}$ 或

$\frac{N_1 - N_2}{N_1} \approx 7 \times 10^{-6}$ 。这说明，在室温下，每百万个低能级上的核比高能级上的核

大约只多出 7 个。这就是说，在低能级上参与核磁共振吸收的每一百万个核中只有 7 个核的核磁共振吸收未被共振辐射所抵消。所以核磁共振信号非常微弱，检测如此微弱的信号，需要高质量的接收器。

2.2 核磁共振的经典力学描述

以下从经典理论观点来讨论核磁共振问题。把经典理论核矢量模型用于微观粒子是不严格的，但是它对某些问题可以做一定的解释，帮助我们了解问题的实

质。

2.2.1 单个核的拉摩尔进动

众所周知，如果陀螺不旋转，当它的轴线偏离竖直方向时，在重力作用下，它就会倒下来。但是如果陀螺本身做自转运动，它就不会倒下而绕着重力方向做进动，如图 2-2 所示。

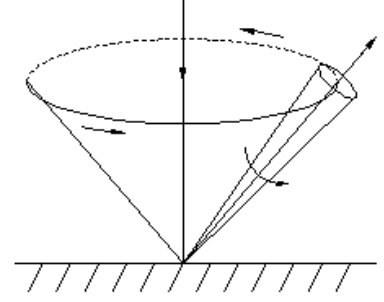


图2-2 陀螺的进动

原子核具有自旋和磁矩，所以它在外磁场中的行为同陀螺在重力场中的行为是完全一样的。设核的角动量为 $\vec{P}$ ，磁矩为 $\vec{\mu}$ ，外磁场为 $\vec{B}$ ，则

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{\mu} \times \vec{B} \quad (2-11)$$

由于， $\vec{\mu} = \gamma \cdot \vec{P}$ ， 所以有

$$\frac{d\vec{\mu}}{dt} = \gamma \cdot \vec{\mu} \times \vec{B} \quad (2-12)$$

写成分量的形式则为

$$\begin{cases} \frac{d\mu_x}{dt} = \gamma \cdot (\mu_y B_z - \mu_z B_y) \\ \frac{d\mu_y}{dt} = \gamma \cdot (\mu_z B_x - \mu_x B_z) \\ \frac{d\mu_z}{dt} = \gamma \cdot (\mu_x B_y - \mu_y B_x) \end{cases} \quad (2-13)$$

若设稳恒磁场为 $\vec{B}_0$ ， 且 z 轴沿 $\vec{B}_0$ 方向， 即 $B_x = B_y = 0$ ， $B_z = B_0$ ， 则上式将变为

$$\begin{cases} \frac{d\mu_x}{dt} = \gamma \cdot \mu_y B_0 \\ \frac{d\mu_y}{dt} = -\gamma \cdot \mu_x B_0 \\ \frac{d\mu_z}{dt} = 0 \end{cases} \quad (2-14)$$

由此可见， 磁矩分量 μ_z 是一个常数， 即磁矩 $\vec{\mu}$ 在 $\vec{B}_0$ 方向上的投影将保持不变。 将式 (2-14) 的第一式对 t 求导， 并把第二式代入有

$$\frac{d^2\mu_x}{dt^2} = \gamma \cdot B_0 \frac{d\mu_y}{dt} = -\gamma^2 B_0^2 \mu_x \text{ 或 } \frac{d^2\mu_x}{dt^2} + \gamma^2 B_0^2 \mu_x = 0 \quad (2-15)$$

这是一个简谐运动方程，其解为 $\mu_x = A \cos(\gamma \cdot B_0 t + \varphi)$ 。由式 (2-14) 第一

式得到 $\mu_y = \frac{1}{\gamma \cdot B_0} \frac{d\mu_x}{dt} = -\frac{1}{\gamma \cdot B_0} \gamma \cdot B_0 A \sin(\gamma \cdot B_0 t + \varphi) = -A \sin(\gamma \cdot B_0 t + \varphi)$ ，代入

$\omega_0 = \gamma \cdot B_0$ 得：

$$\begin{cases} \mu_x = A \cos(\omega_0 t + \varphi) \\ \mu_y = -A \sin(\omega_0 t + \varphi) \\ \mu_L = \sqrt{(\mu_x + \mu_y)^2} = A = \text{常数} \end{cases} \quad (2-16)$$

由此可知，核磁矩 $\bar{\mu}$ 在稳恒磁场中的运动特点是：

(1) 它绕外磁场 $\bar{B}_0$ 做进动，进动的角频率为 $\omega_0 = \gamma \cdot B_0$ ，和 $\bar{\mu}$ 与 $\bar{B}_0$ 之间的夹角 θ 无关；

(2) 它在 xy 平面上的投影 μ_L 是常数；

(3) 它在外磁场 $\bar{B}_0$ 方向上的投影 μ_z 为常数。

其运动图像如图 2-3 所示。现在来研究如果在与 $\bar{B}_0$ 垂直的方向上加一个旋转磁场 $\bar{B}_1$ ，且 $B_1 \ll B_0$ ，会出现什么情况。如果这时再在垂直于 $\bar{B}_0$ 的平面内加上一个弱的旋转磁场 $\bar{B}_1$ ， $\bar{B}_1$ 的角频率和转动方向与磁矩 $\bar{\mu}$ 的进动角频率和进动方向都相同，如图 (2-4) 所示。这时，和核磁矩 $\bar{\mu}$ 除了受到 $\bar{B}_0$ 的作用之外，还要受到旋转磁场 $\bar{B}_1$ 的影响。也就是说 $\bar{\mu}$ 除了要围绕 $\bar{B}_0$ 进动之外，还要绕 $\bar{B}_1$ 进动。所以 $\bar{\mu}$ 与 $\bar{B}_0$ 之间的夹角 θ 将发生变化。由核磁矩的势能

$$E = -\bar{\mu} \cdot \bar{B} = -\mu \cdot B_0 \cos \theta \quad (2-17)$$

可知， θ 的变化意味着核的能量状态变化。当 θ 值增加时，核要从旋转磁场 $\bar{B}_1$ 中吸收能量。这就是核磁共振。产生共振的条件为

$$\omega = \omega_0 = \gamma \cdot B_0 \quad (2-18)$$

这与量子力学得出的结论完全一致。

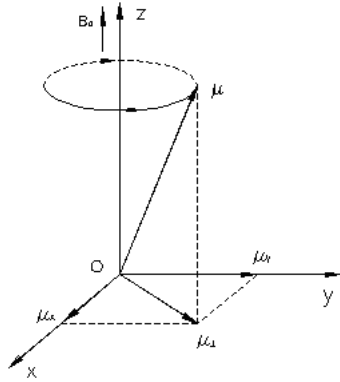


图2-3 磁矩在外磁场中的进动

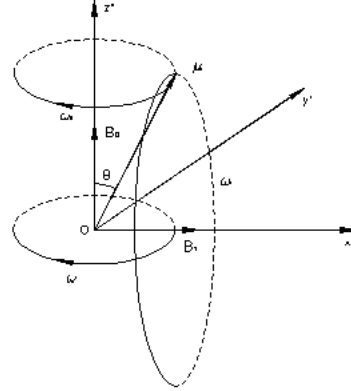


图2-4 转动坐标系中的磁矩

如果旋转磁场 $\vec{B}_1$ 的转动角频率 ω 与核磁矩 μ 的进动角频率 ω_0 不相等，即 $\omega \neq \omega_0$ ，则 θ 角的变化不显著。平均说来， θ 角的变化为零。原子核没有吸收磁场的能量，因此就观察不到核磁共振信号。

2.2.2 布洛赫方程

上面讨论的是单个核的核磁共振，但实际研究的样品不是单个核磁矩，而是由这些磁矩构成的磁化强度矢量 $\vec{M}$ 。另外，我们研究的系统并不是孤立的，而是与周围物质有一定的相互作用。只有综合考虑了这些问题，才能建立起核磁共振的理论。

因为磁化强度矢量 $\vec{M}$ 是单位体积内核磁矩 $\vec{\mu}$ 的矢量和，所以有

$$\frac{d\vec{M}}{dt} = \gamma \cdot (\vec{M} \times \vec{B}) \quad (2-19)$$

它表明磁化强度矢量 $\vec{M}$ 围绕着外磁场 $\vec{B}_0$ 做进动，进动的角频率 $\omega = \gamma \cdot B$ ；

现在假定外磁场 $\vec{B}_0$ 沿着 z 轴方向，再沿着 x 轴方向加上一射频场

$$\vec{B}_1 = 2B_1 \cos(\omega \cdot t) \vec{e}_x \quad (2-20)$$

式中 $\vec{e}_x$ 为 x 轴上的单位矢量， $2B_1$ 为振幅。这个线偏振场可以看作是左旋圆偏振场和右旋圆偏振场的叠加，如图（2-5）所示。在这两个圆偏振场中，只有当圆偏振场

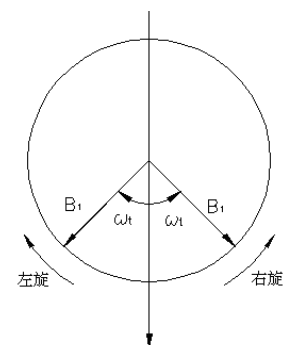


图2-5 线偏振磁场分解为圆偏振磁场

的旋转方向与进动方向相同时才起作用。所以对于 γ 为正的系系统，起作用的是顺时针方向的圆偏振场，即 $M_z = M_0 = \chi_0 H_0 = \chi_0 B_0 / \mu_0$ ，式中 χ_0 是静磁化率， μ_0 为真空中的磁导率， M_0 是自旋系统与晶格达到热平衡时自旋系统的磁化强度。

原子核系统吸收射频能量之后，处于高能态的粒子数目增多，亦使得 $M_z < M_0$ 。由于自旋与晶格的相互作用，晶格将吸收核的能量，使原子核跃迁到低能态而向热平衡过渡。表示这个过渡的特征时间称为纵向弛豫时间，用 T_1 表示（它反映了沿外磁场方向上磁化强度矢量 M_z 恢复到平衡值 M_0 所需时间的大小）。考虑了纵向弛豫作用后，假定 M_z 向平衡值 M_0 过渡的速度与 M_z 偏离 M_0 的程度 $(M_0 - M_z)$ 成正比，即有

$$\frac{dM_z}{dt} = -\frac{M_z - M_0}{T_1} \quad (2-21)$$

此外，自旋与自旋之间也存在相互作用， M 的横向分量也要由非平衡态时的 M_x 和 M_y 向平衡态时的值 $M_x = M_y = 0$ 过渡，表征这个过程的特征时间为横向弛豫时间，用 T_2 表示。与 M_z 类似，可以假定：

$$\begin{cases} \frac{dM_x}{dt} = -\frac{M_x}{T_2} \\ \frac{dM_y}{dt} = -\frac{M_y}{T_2} \end{cases} \quad (2-22)$$

当外磁场和弛豫过程同时存在时，描述核磁共振现象的基本运动方程变为

$$\frac{d\vec{M}}{dt} = \gamma \cdot (\vec{M} \times \vec{B}) - \frac{1}{T_2} (M_x \vec{i} + M_y \vec{j}) - \frac{M_z - M_0}{T_1} \vec{k} \quad (2-23)$$

该方程称为布洛赫方程。式中 $\vec{i}$ ， $\vec{j}$ ， $\vec{k}$ 分别是 x ， y ， z 方向上的单位矢量。

值得注意的是，式中 $\vec{B}$ 是外磁场 $\vec{B}_0$ 与线偏振场 $\vec{B}_1$ 的叠加。其中， $\vec{B}_0 = B_0 \vec{k}$ ，

$\vec{B}_1 = B_1 \cos(\omega \cdot t) \vec{i} - B_1 \sin(\omega \cdot t) \vec{j}$ ， $\vec{M} \times \vec{B}$ 的三个分量是

$$\begin{cases} (M_y B_0 + M_z B_1 \sin \omega \cdot t) \vec{i} \\ (M_z B_1 \cos \omega \cdot t - M_x B_0) \vec{j} \\ (-M_x B_1 \sin \omega \cdot t - M_y B_1 \cos \omega \cdot t) \vec{k} \end{cases} \quad (2-24)$$

这样布洛赫方程写成分量形式即为

$$\begin{cases} \frac{dM_x}{dt} = \gamma \cdot (M_y B_0 + M_z B_1 \sin \omega \cdot t) - \frac{M_x}{T_2} \\ \frac{dM_y}{dt} = \gamma \cdot (M_z B_1 \cos \omega \cdot t - M_x B_0) - \frac{M_y}{T_2} \\ \frac{dM_z}{dt} = -\gamma \cdot (M_x B_1 \sin \omega \cdot t + M_y B_1 \cos \omega \cdot t) - \frac{M_z - M_0}{T_1} \end{cases} \quad (2-25)$$

在各种条件下来解布洛赫方程，可以解释各种核磁共振现象。一般来说，布洛赫方程中含有 $\cos \omega \cdot t$ ， $\sin \omega \cdot t$ 这些高频振荡项，解起来很麻烦。

简单起见，进行了坐标变换，如图（2-6）所示。

取新坐标系 $x'y'z'$ ， z' 与原来的实验室坐标系中的 z

重合，旋转磁场 $\vec{B}_1$ 与 x' 重合。显然，新坐标系是与

旋转磁场以同一频率 ω 转动的旋转坐标系。图中 $\vec{M}_\perp$ 是 $\vec{M}$ 在垂直于恒定磁场方向

上的分量，即 $\vec{M}$ 在 xy 平面内的分量，设 u 和 v 是 $\vec{M}_\perp$ 在 x' 和 y' 方向上的分量，

则

$$\begin{cases} M_x = u \cos \omega \cdot t - v \sin \omega \cdot t \\ M_y = -v \cos \omega \cdot t - u \sin \omega \cdot t \end{cases} \quad (2-26)$$

把它们代入（2-25）式即得

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = -(\omega_0 - \omega)v - \frac{u}{T_2} \\ \frac{dv}{dt} = (\omega_0 - \omega)u - \frac{v}{T_2} - \gamma \cdot B_1 M_z \\ \frac{dM_z}{dt} = \frac{M_0 - M_z}{T_1} + \gamma \cdot B_1 v \end{cases} \quad (2-27)$$

式中 $\omega_0 = \gamma \cdot B_0$ ，上式表明 M_z 的变化是 v 的函数而不是 u 的函数。而 M_z 的变化表示核磁化强度矢量的能量变化，所以 v 的变化反映了系统能量的变化。

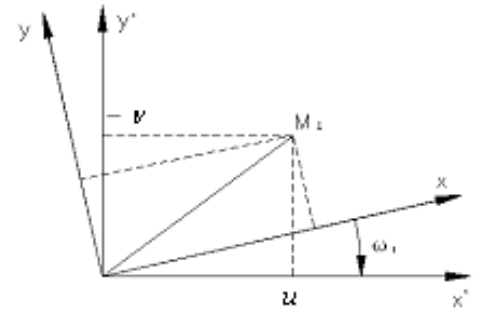


图2-6 旋转坐标系

从式 (2-27) 可以看出, 它们已经不包括 $\cos \omega \cdot t$, $\sin \omega \cdot t$ 这些高频振荡项了。但要严格求解仍是相当困难的。通常是根据实验条件来进行简化。如果磁场或频率的变化十分缓慢, 则可以认为 u , v , M_z 都不随时间发生变化, $\frac{du}{dt} = 0$,

$\frac{dv}{dt} = 0$, $\frac{dM_z}{dt} = 0$, 即系统达到稳定状态, 此时的解被称为稳态解:

$$\begin{cases} u = \frac{\gamma \cdot B_1 T_2^2 (\omega_0 - \omega) M_0}{1 + T_2^2 (\omega_0 - \omega)^2 + \gamma^2 B_1^2 T_1 T_2} \\ v = \frac{\gamma \cdot B_1 M_0 T_2}{1 + T_2^2 (\omega_0 - \omega)^2 + \gamma^2 B_1^2 T_1 T_2} \\ M_z = \frac{[1 + T_2^2 (\omega_0 - \omega)^2] M_0}{1 + T_2^2 (\omega_0 - \omega)^2 + \gamma^2 B_1^2 T_1 T_2} \end{cases} \quad (2-28)$$

根据式 (2-28) 中前两式可以画出 u 和 v 随 ω 而变化的函数关系曲线。根据曲线知道, 当外加旋转磁场 $\vec{B}_1$ 的角频率 ω 等于 $\vec{M}$ 在磁场 $\vec{B}_0$ 中的进动角频率 ω_0 时, 吸收信号最强, 即出现共振吸收现象。

2.2.3 结果分析

分析上面布洛赫方程的稳态解, 可知稳态共振吸收信号的以下特点:

(1) 当 $\omega = \omega_0$ 时, v 值为极大, 可以表示为 $v_{\text{极大}} = \frac{\gamma \cdot B_1 T_2 M_0}{1 + \gamma^2 B_1^2 T_1 T_2}$, 可见,

$B_1 = \frac{1}{\gamma \cdot (T_1 T_2)^{1/2}}$ 时, v 达到最大值 $v_{\text{max}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{T_2}{T_1}} M_0$, 由此表明, 吸收信号的最大

值并不是要求 B_1 无限的弱, 而是要求它有一定的大小。

(2) 共振时 $\Delta \omega = \omega_0 - \omega = 0$, 则吸收信号的表示式中包含有

$S = \frac{1}{1 + \gamma \cdot B_1^2 T_1 T_2}$ 项, 也就是说, B_1 增加时, S 值减小, 这意味着自旋系统吸收

的能量减少, 相当于高能级部分地被饱和, 所以人们称 S 为饱和因子。

(3) 实际的核磁共振吸收不是只发生在由式 (2-7) 所决定的单一频率上, 而是发生在一定的频率范围内。即谱线有一定的宽度。通常把吸收曲线的半宽高所对应的频率间隔称为共振线宽。由于弛豫过程造成的线宽称为本征线宽。外磁

场 $\bar{B}_0$ 不均匀也会使吸收谱线加宽。由式 (2-28) 可以看出, 吸收曲线半宽度为

$$\omega_0 - \omega = \frac{1}{T_2(1 - \gamma^2 B_1^2 T_1 T_2^{1/2})} \quad (2-29)$$

可见, 线宽主要由 T_2 值决定, 所以横向弛豫时间是线宽的主要参数。

2.3 脉冲核磁共振

2.3.1 射频脉冲磁场瞬态作用

实现核磁共振的条件: 在一个恒定外磁场 B_0 作用下, 另在垂直于 B_0 的平面 (x, y 平面) 内加进一个旋转磁场 B_1 , 使 B_1 转动方向与 μ 的拉摩尔进动同方向, 见图 3-1。如 B_1 的转动频率 ω 与拉摩尔进动频率 ω_0 相等时, μ 会绕 B_0 和 B_1 的合矢量进动, 使 μ 与 $\bar{B}_0$ 的夹角 θ 发生改变, θ 增大, 核吸收 B_1 磁场的能量使势能增加。如果 B_1 的旋转频率 ω 与 ω_0 不等, 自旋系统会交体地吸收和放出能量, 没有净能量吸收。因此能量吸收是一种共振现象, 只有 B_1 的旋转频率 ω 与 ω_0 相等时才能发生共振。

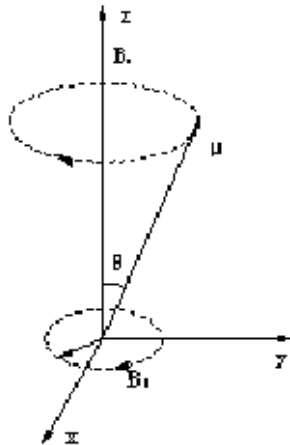


图 3-1 拉摩尔进动

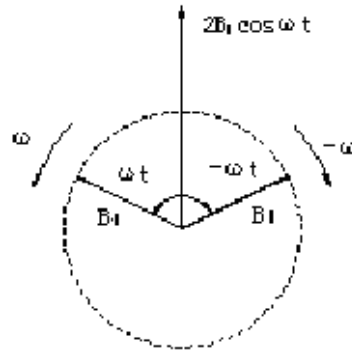


图 3-2 直线振荡场

旋转磁场 B_1 可以方便的由振荡回路线圈中产生的直线振荡磁场得到。因为

一个 $2B_1 \cos \omega \cdot t$ 的直线磁场，可以看成两个相反方向旋转的磁场 B_1 合成，一个与拉摩尔进动同方向，另一个反方向。反方向的磁场对 $\vec{\mu}$ 的作用可以忽略。旋转磁场作用方式可以采用连续波也可以采用脉冲方式。

因为磁共振的对象不是单个核，而是包含大量等同核的系统，所以用体磁化强度 $\vec{M}$ 来描述，核系统 $\vec{M}$ 和单个核 $\vec{\mu}_i$ 的关系为

$$\vec{M} = \sum_{i=1}^N \vec{\mu}_i \quad (3-1)$$

$\vec{M}$ 体现了原子核系统被磁化的程度。具有磁矩的核系统，在恒磁场 $\vec{B}_0$ 的作用下，宏观体磁化矢量 $\vec{M}$ 将绕 $\vec{B}_0$ 作拉摩尔进动，进动角频率

$$\omega_0 = \gamma B_0 \quad (3-2)$$

如引入一个旋转坐标系 (x', y', z) ， z 方向与 $\vec{B}_0$ 方向重合，坐标旋转角频率 $\omega = \omega_0$ ，则 $\vec{M}$ 在新坐标系中静止。若某时刻，在垂直于 $\vec{B}_0$ 方向上施加一射频脉冲，其脉冲宽度 t_p 满足 $t_p \ll T_1$ ， $t_p \ll T_2$ （ T_1 ， T_2 为原子核系统的弛豫时间），通常可以把它分解为两个方向相反的圆偏振脉冲射频场，其中起作用的是施加在轴上的恒定磁场 B_1 ，作用时间为脉宽 t_p ，在射频脉冲作用前 $\vec{M}$ 处在热平衡状态，方向与 z 轴（ z' 轴）重合，施加射频脉冲作用，则 $\vec{M}$ 将以频率 γB_1 绕 x' 轴进动。

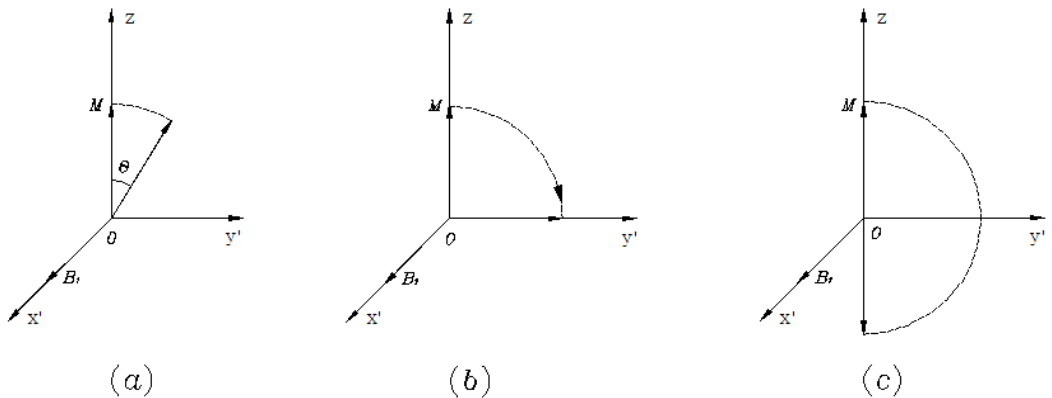


图 3-3

$\vec{M}$ 转过的角度 $\theta = \gamma B_1 t_p$ （如图 3-3 中 a 所示）称为倾倒角，如果脉冲宽度恰

好使 $\theta = \pi/2$ 或 $\theta = \pi$ ，称这种脉冲为 90° 或 180° 脉冲。 90° 脉冲作用下 $\vec{M}$ 将倒在 y' 上， 180° 脉冲作用下 $\vec{M}$ 将倒向 $-z$ 方向。由 $\theta = \gamma B_1 t_p$ 可知，只要射频场足够强，则 t_p 值均可以做到足够小而满足 $t_p \ll T_1, T_2$ ，这意味着射频脉冲作用期间弛豫作用可以忽略不计

2.3.2 脉冲作用后体磁化强度 $\vec{M}$ 的行为——自由感应衰减（FID）信号

设 $t=0$ 时刻加上射频场 B_1 ，到 $t = t_p$ 时 $\vec{M}$ 绕 B_1 旋转 90° 而倾倒在 y' 轴上，这时射频场 B_1 消失，核磁矩系统将由弛豫过程回复到热平衡状态。其中 $M_z \rightarrow M_0$ 的变化速度取决于 T_1 ， $M_x \rightarrow 0$ 和 $M_y \rightarrow 0$ 的衰减速度取决于 T_2 ，在旋转坐标系看来， $\vec{M}$ 没有进动，恢复到平衡位置的过程如图 3-4 中（a）所示。在实验室坐标系看来， $\vec{M}$ 绕 z 轴旋进按螺旋形式回到平衡位置，如图 3-4 中（b）所示。

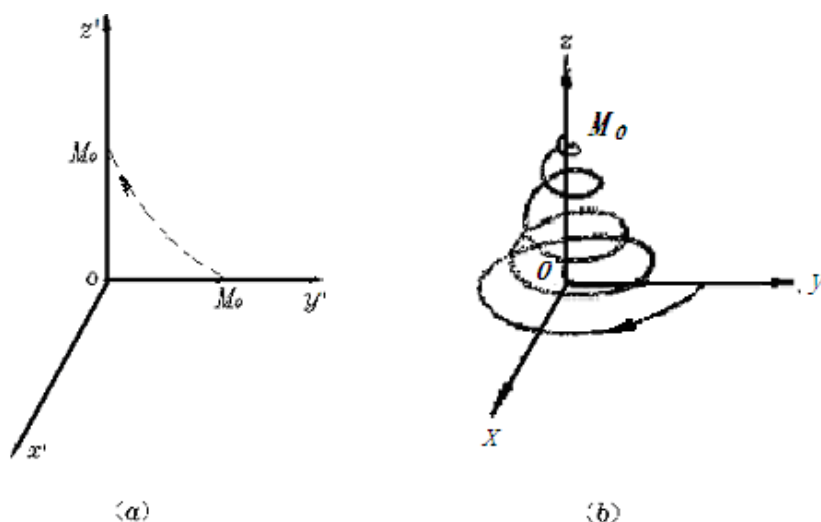


图 3-4 90° 脉冲作用后的弛豫过程

在这个弛豫过程中，若在垂直于 z 轴方向上置一个接收线圈，便可感应出一个射频信号，其频率与进动频率 ω_0 相同，其幅值按照指数规律衰减，称为自由感应衰减信号，也写作 FID 信号。经检波并滤去射频以后，观察到的 FID 信号是指数衰减的包络线，如图 3-5（a）所示。FID 信号与 $\vec{M}$ 在 xy 平面上横向分量的大小有关，所以 90° 脉冲的 FID 信号幅值最大， 180° 脉冲的幅值为零。

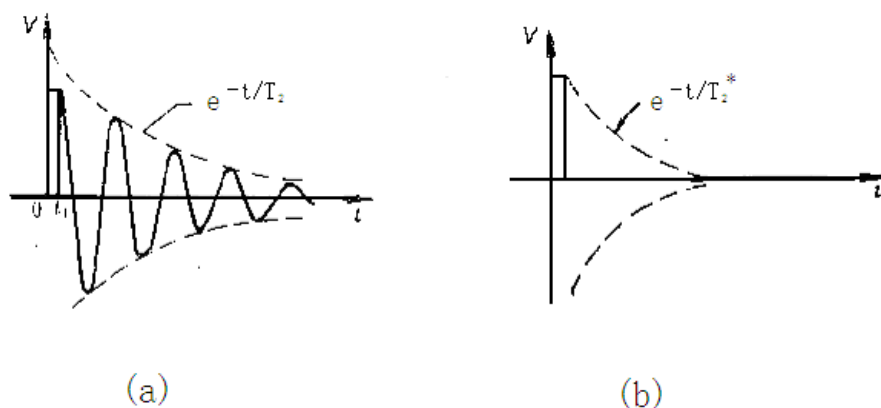


图 3-5 自由感应衰减信号

实验中由于恒定磁场 B_0 不可能绝对均匀，样品中不同位置的核磁矩所处的外场大小有所不同，其进动频率各有差异，实际观测到的 FID 信号是各个不同进动频率的指数衰减信号的叠加，如图 3-5 中 (b) 所示，设 T_2' 为磁场不均匀所等效的横向弛豫时间，则总的 FID 信号的衰减速度由 T_2 和 T_2' 两者决定，可以用一个称为表观横向弛豫时间 T_2^* 来等效：

$$\frac{1}{T_2^*} = \frac{1}{T_2} + \frac{1}{T_2'} \quad (3-3)$$

若磁场域不均匀，则 T_2' 越小，从而 T_2^* 也越小，FID 信号衰减也越快。

2.3.3 弛豫过程

弛豫和射频诱导激发是两个相反的过程，当两者的作用达到动态平衡时，实验上可以观测到稳定的共振讯号。处在热平衡状态时，体磁化强度 $\vec{M}$ 沿 Z 方向，记为 $\vec{M}_0$ 。弛豫分为纵向弛豫和横向弛豫，分别指体磁化强度的纵向分量和横向分量变化。

纵向弛豫又称为自旋—晶格弛豫。宏观样品是由大量小磁矩的自旋系统和它们所依附的晶格系统组成。系统间不断发生相互作用和能量变换，纵向弛豫是指自旋系统把从射频磁场中吸收的能量交给周围环境，转变为晶格的热能。自旋核由高能态无辐射地返回低能态，能态粒子数差 n 满足：

$$n = n_0 \exp(-t / T_1) \quad (3-4)$$

式中, n_0 为时间 $t = 0$ 时的能态粒子差, T_1 为粒子数的差异与体磁化强度 $\bar{M}$ 的纵向分量 M_z 的变化一致, 粒子数差增加时 M_z 也相应增加, 故 T_1 称为纵向弛豫时间。 T_1 是自旋体系与环境相互作用时的速度量度, T_1 的大小主要依赖于样品核的类型和样品状态, 所以对 T_1 的测定可知样品核的信息。

横向弛豫又称为自旋-自旋弛豫。自旋系统内部也就是说核自旋与相邻核自旋之间进行能量交换, 不与外界进行能量交换, 故此过程体系总能量不变。自旋-自旋弛豫过程, 由非平衡进动相位产生时的体磁化强度 $\bar{M}$ 的横向分量 $M_{\perp} \neq 0$ 恢复到平衡态时相位无关 $M_{\perp} = 0$ 表征, 所需的特征时间记为 T_2 。由于 T_2 与体磁化强度的横向分量 $M_{\perp}$ 的弛豫时间有关, 故 T_2 也称横向弛豫时间。自旋-自旋相互作用也是一种磁相互作用, 进动相位相关主要来自于核自旋产生的局部磁场。射频场 B_1 和外磁场空间分布不均匀的情况都可看成是局部磁场。

2.3.4 自旋回波法测量横向弛豫时间 T_2 ($90^\circ - \tau - 180^\circ$ 脉冲序列方式)

自旋回波是一种用双脉冲或多个脉冲来观察核磁共振信号的方法, 它特别适用于测量横向弛豫时间 T_2 , 谱线的自然线宽是由自旋-自旋相互作用决定的, 但在许多情况下, 由于外磁场不够均匀, 谱线就变宽了, 与这个宽度相对应的横向弛豫时间是前面讨论过的表观横向弛豫时间 T_2^* , 而不是 T_2 了, 但用自旋回波法仍可以测出横向弛豫时间 T_2 。

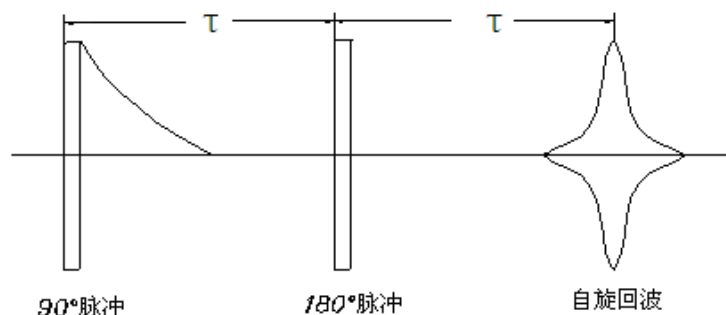


图 3-6 自旋回波信号

实际应用中，常用两个或多个射频脉冲组成脉冲序列，周期性的作用于核磁矩系统。比如在 90° 射频脉冲作用后，经过 τ 时间再施加一个 180° 射频脉冲，便组成一个 $90^\circ - \tau - 180^\circ$ 脉冲序列，这些脉冲序列的脉宽 t_p 和脉距 τ 应满足下列条件：

$$t_p \ll T_1, T_2, \tau \quad (3-5)$$

$$T_2^* < \tau < T_1, T_2 \quad (3-6)$$

$90^\circ - \tau - 180^\circ$ 脉冲序列的作用结果如图 5 所示，在 90° 射频脉冲后即观察到 FID 信号；在 180° 射频脉冲后面对应于初始时刻的 2τ 处可以观察到一个“回波”信号。这种回波信号是在脉冲序列作用下核自旋系统的运动引起的，所以称为自旋回波。

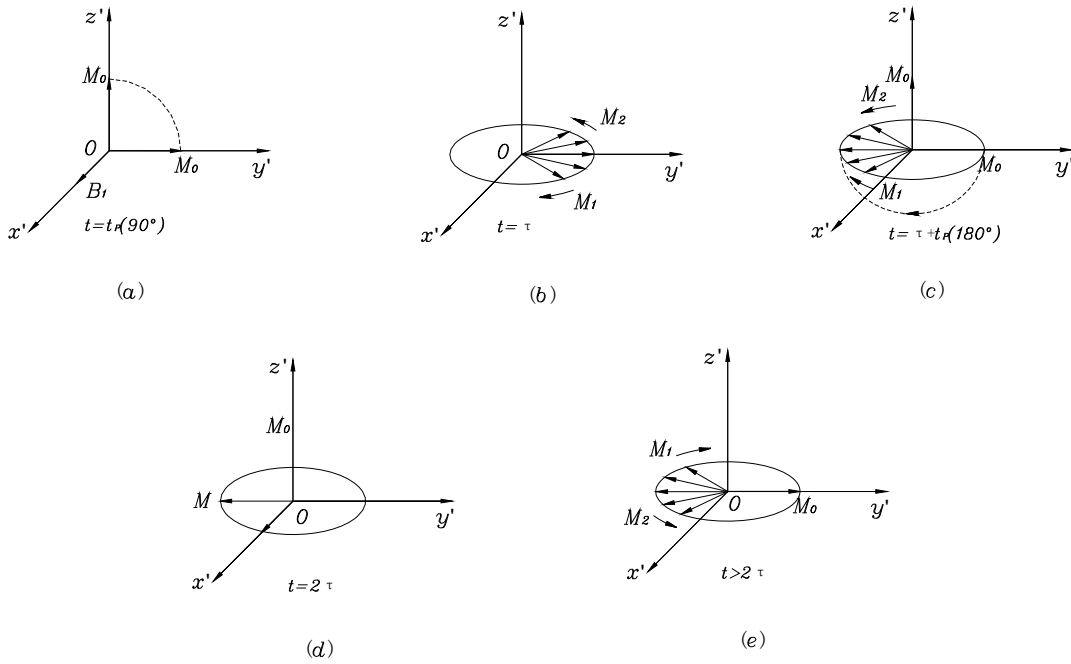


图 3-7 $90^\circ - \tau - 180^\circ$ 自旋回波矢量图解

以下用图 3-7 来说明自旋回波的产生过程。图 3-7 中(a)表示体磁化强度 M_0 在 90° 射频脉冲作用下绕 x' 轴转到 y' 轴上；图 3-7 中 (b) 表示脉冲消失后核磁矩自由进动受到 B_0 不均匀的影响，样品中部分磁矩的进动频率不同，引起磁矩

的进动频率不同，使磁矩相位分散并呈扇形展开。为此可把 $\vec{M}$ 看成是许多分量 $\vec{M}_i$ 之和。从旋转坐标系看来，进动频率等于 ω_0 的分量相对静止，大于 ω_0 的分量（图中以 M_1 代表）向前转动，小于 ω_0 的分量（图中以 M_2 为代表）向后转动；图 3-7 中（c）表示 180° 射频脉冲的作用使磁化强度各分量绕 z' 轴翻转 180° ，并继续它们原来的转动方向运动；图 3-7 中（d）表示 $t = 2\tau$ 时刻各磁化强度分量刚好汇聚到 $-y'$ 轴上；图 3-7 中（e）表示 $t > 2\tau$ 以后，用于磁化强度各矢量继续转动而又呈扇形展开。因此，在 $t = 2\tau$ 处得到如图 3-6 所示的自旋回波信号。

由此可知，自旋回波与 FID 信号密切相关，如果不存在横向弛豫，则自旋回波幅值应与初始的 FID 信号一样，但在 2τ 时间内横向弛豫作用不能忽略，体磁化强度各横向分量相应减小，使得自旋回波信号幅值小于 FID 信号的初始幅值，而且脉距 τ 越大则自旋回波幅值越小，并且回波幅值 U 与脉距 τ 存在以下关系：

$$U = U_0 e^{-t/T_2} \quad (3-7)$$

式（3-7）中 $t = 2\tau$ ， U_0 是 90° 射频脉冲刚结束时 FID 信号的初始幅值，实验中只要改变脉距 τ ，则回波的峰值就相应的改变，若依次增大 τ 测出若干个相应的回波峰值，便得到指数衰减的包络线。对（3-7）式两边取对数，可以得到直线方程

$$\ln U = \ln U_0 - 2\tau / T_2 \quad (3-8)$$

式中 2τ 作为自变量，则直线斜率的倒数便是 T_2 。

2.3.5 反转恢复法测量纵向弛豫时间 T_1 （ $180^\circ - 90^\circ$ 脉冲序列）

当系统加上 180° 脉冲时，体磁化强度 $\vec{M}$ 从 z 轴反转至 $-z$ 方向，而由于纵向弛豫效应使 z 轴方向的体磁化强度 M_z 幅值沿 $-z$ 轴方向逐渐缩短，乃至变为零，再沿 z 轴方向增长直至恢复平衡态 M_0 ， M_z 随时间变化的规律是以时间 T_1 呈指数增长（图 3-8）可以表示为：

$$M_z(t) = M_0(1 - 2e^{-t/T_1}) \quad (3-9)$$

为检测 M_z 瞬时值 $M_z(t)$ ，在 180° 脉冲后，隔一时间 t 再加上 90° 脉冲，使 M_z 倾倒至 x' 与 y' 构成平面上 产生一自由衰减信号。这个信号初始幅值必定等于 $M_z(t)$ 。如果等待时间 t 比 T_1 长得多，样品将完全恢复平衡。用另一不同的时间间隔 t 重复 $180^\circ - 90^\circ$ 脉冲序列的实验，得到另一 FID 信号初始幅值。

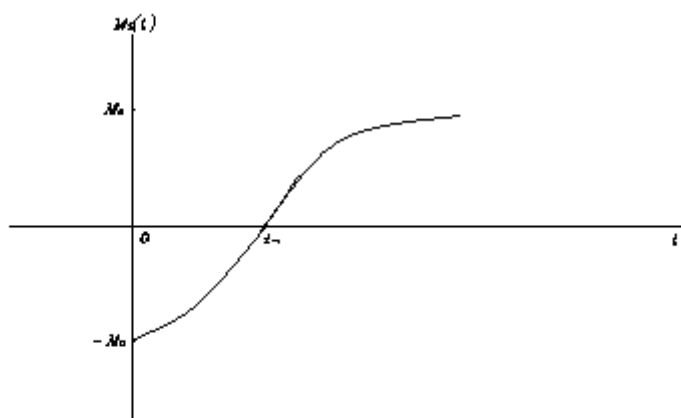


图 3-8 M_z 随 t 的变化曲线

曲线表征体磁化强度 $\bar{M}$ 经 180° 脉冲反转后 $M_z(t)$ 按指数规律恢复平衡态的过程。以此实测曲线可算出纵向弛豫时间 T_1 （自旋—晶格弛豫时间）。最简约的方法是寻找 $M_z(t) = 0$ 处，由式 $T_1 = t_n / \ln 2 = 1.44t_n$ 得到。

2.3.6 脉冲核磁共振的捕捉范围

为了实现核磁共振，连续核磁共振通常采用“扫场法”或者“扫频法”，但效率不高，因为这类方法只捕捉到频率波谱上的一个点。脉冲核磁共振采用时间短而功率大的脉冲，根据傅里叶变换可知它具备很宽的频谱。一个无限窄的脉冲对应的频谱是频率成份全部而且各成份幅度相等。用这样理想的脉冲作用于原子核系统激发所有成份而得到波谱。而实际工作中使用的是有一定宽度的方形脉冲，它是由一个射频振荡被方形脉冲调制而成的，用傅里叶变换可得它的频率谱，其为连续谱，但各频率的幅度不相同，射频 f_0 成份最强，在 f_0 两边幅度逐渐衰减并

有负值出现，当 $f = \frac{1}{2T_0}$ 的时候，幅度第一次为零。但只要 $2T_0$ 足够小，在 f_0 旁

边就有足够宽的振幅基本相等的频谱区域，这样就能够很好的激发原子核系统。

相应频率范围幅度如下式：

$$I(f) = 2AT_0 \frac{\sin(T_0 \cdot 2\pi \cdot (f-f_0))}{T_0 \cdot 2\pi \cdot (f-f_0)} \quad (3-10)$$

式中， T_0 是矩形脉冲半宽度， U 是脉冲幅度， f 是射频脉冲频率。可见， $2T_0$ 愈短 $\frac{1}{2T_0}$ 覆盖的范围愈宽。脉冲核磁共振中，只要有足够短的脉冲就具有大的捕捉共振频率的范围，同时对测量无任何影响，这是连续核磁共振无法实现的。

2.3.7 化学位移

化学位移是核磁共振应用于化学上的支柱，它起源于电子产生的磁屏蔽。原子和分子中的核不是裸露的核，它们周围都围绕着电子，所以原子和分子所受到的外磁场作用，除了 B_0 磁场，还有核周围电子引起的屏蔽作用。电子也是磁性体，它的运动也受到外磁场影响，外磁场引起电子的附加运动，感应出磁场，方向与外磁场相反，大小则与外磁场成正比，所以核处实际磁场是

$$B_{\text{核}} = B_0 - \sigma B_0 = B_0(1 - \sigma) \quad (3-11)$$

式中， σ 是屏蔽因子，它是个小量，其值 $< 10^{-3}$ 。因此核的化学环境不同，屏蔽常数 σ 也就不同，从而引起他们的共振频率各不同：

$$\omega_0 = \gamma(1 - \sigma)B_0 \quad (3-12)$$

化学位移可以用频率进行测量，但是共振频率随外场 B_0 而变，这样标度显然是不方便的，实际化学位移用无量纲的 δ 表示，单位是 *ppm*。

$$\delta = \frac{\sigma_R - \sigma_S}{1 - \sigma_S} \times 10^6 \approx (\sigma_R - \sigma_S) \times 10^6 \quad (3-13)$$

(11) 式中 σ_R ， σ_S 为参照物和样品的屏蔽常数。用 δ 表示化学位移，只取决于样品与参照物屏蔽常数之差值。

三、 实验装置

FD-PNMR-C 型脉冲核磁共振实验仪 1 套（恒温箱一个，控制主机两台），PC 机 1 台。如下图所示：



图 3-9 脉冲核磁共振实验装置

四、 实验指导及内容

4.1 仪器连接

将射频发射主机（表头标志“磁铁调场电源显示”）后面板中“信号控制（电脑）”9 芯串口座用白色串行口连接线（注意一定要用白色串行连接线）与电脑主机的串口连接；将“调场电源”用两芯带锁航空连接线与恒温箱体后部的“调场电源”连接；将“放大器电源”用五芯带锁航空连接线与恒温箱体后部的“放大器电源”连接；将“射频信号（O）”用带锁 BNC 连接线与恒温箱体后部的“射频信号（I）”连接；最后插上电源线。

将信号接收主机（表头标志“磁铁匀场电源显示”）后面板中“恒温控制信号”用黑色串行连接线（注意一定要用黑色串行连接线，内部接线与白色不同）与恒温箱体后部的“恒温控制信号”连接；将“加热电源”用四芯带锁航空连接线与恒温箱体后部的“加热电源（220V）”连接；将“前放信号（I）”用带锁 BNC 连接线与恒温箱体后部的“前放信号（O）”连接；用 BNC 转音频连接线将“共振信号（接电脑）”与电脑麦克风音频插座连接，插上电源线。

4.2 仪器预热准备

打开主机后面板的电源开关,可以看到恒温箱体上的温度显示磁铁的当前温度,一般与当时当地的室内温度相当,过一段时间可以看到温度升高,这说明加热器在工作,磁铁温度在升高,因为永磁铁有一定的温漂,所以仪器设置了PID恒温控制系统,每台仪器都控制在 36.50 摄氏度,这样在不同的环境下能够保证磁场稳定。

经过 3-4 个小时(各地季节变化会导致恒温时间的不同),可以看到磁铁稳定在 36.50 摄氏度(有时会在 36.44 摄氏度 36.56 摄氏度之间变化,属正常现象)。

打开采集软件,点击“连续采集”按钮,电脑控制发出射频信号,频率一般在 20.000MHz,另外初始值一般为:脉冲间隔 10ms,第一脉冲宽度 0.16ms,第二脉冲宽度 0.36ms,这时仔细调节磁铁调场电源,小范围改变磁场,当调至合适值时,可以在采集软件界面中观察到 FID 信号(调节合适也可以观察到自旋回波信号),这时调节主机面板上“磁铁匀场电源”可以看到 FID 信号尾波的变化。

4.3 自由感应衰减(FID)信号测量表观横向弛豫时间 T_2^*

将脉冲间隔调节至最大(60ms),第二脉冲宽度调节至 0ms,只剩下第一脉冲,仔细调节调场电源和匀场电源(电源粗调和电源细调结合起来用),并小范围调节第一脉冲宽度(在 0.16ms 附近调节),使尾波最大,应用软件通过指数拟合测量表观横向弛豫时间 T_2^* ,换取不同的样品(如甘油样品、机油样品等)做比较并记录其数值。

4.4 用自旋回波(SE 信号)法测量横向弛豫时间 T_2

在上一步的基础上,找到 90° 脉冲的时间宽度(作为第一脉冲),将脉冲间隔调节至 10ms,并调节第二脉冲宽度至第一脉冲宽度的两倍(因为仪器本身特性,并不完全是两倍关系)作为 180° 脉冲,仔细调节匀场电源和调场电源,使自旋回波信号最大。

应用软件测量不同脉冲间隔情况下的回波信号大小,进行指数拟合得到横向

弛豫时间 T_2 ，与表观横向弛豫时间 T_2^* 进行比较，分析磁场均匀性对横向弛豫时间的影响。

换取不同的实验样品进行比较。

4.5 学习用反转恢复法测量纵向弛豫时间 T_1 。

反转恢复法是采用 180° - 90° 脉冲序列测量纵向弛豫时间 T_1 ，方法同自旋回波法相似，首先调节第一脉冲为 180° 脉冲，第二脉冲为 90° 脉冲，改变脉冲间隔，测量第二脉冲的尾波幅度，并进行拟合即可得到纵向弛豫时间 T_1 。

4.6 实验注意事项

(1) 因为永磁铁的温度特性影响，实验前首先开机预热 3-4 个小时，等到磁铁达到稳定时再开始实验。

(2) 仪器连接时应严格按照说明书要求连线，避免出错损坏主机。

五、 思考题

1. 试述倾倒角 θ 的物理意义。说明如何实现倾倒角？
2. 不均匀磁场对 FID 信号有何影响？

六、 拓展实验

1. 测量不同浓度硫酸铜溶液中氢核的横向弛豫时间，分析弛豫时间随浓度变化的关系测量五种不同浓度的硫酸铜溶液的横向弛豫时间，拟合其关系，具体参见理论及方法相关论文。

2. 测量样品的相对化学位移。在调节出甘油 FID 信号的基础上，换入二甲苯样品，通过实验软件分析二甲苯的相对化学位移（二甲苯频谱图两个峰的频率差大约 100Hz）。

参考文献

- [1] 杨福家. 原子物理学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2008.
- [2] 伍长征. 激光物理学[M]. 上海: 复旦大学出版社, 1989.
- [3] 王金山. 核磁共振波谱仪与实验技术[M]. 北京: 机械工业出版社, 1982.
- [4] 戴乐山, 戴道宣. 近代物理实验[M]. 上海: 复旦大学出版社, 1995.

实验二 半导体激光泵浦固体激光器实验

半导体泵浦固体激光器（Diode-Pumped solid-state Laser, DPL），是以激光二极管(LD)代替闪光灯泵浦固体激光介质的固体激光器。这种激光器具有高效率、长寿命、结构紧凑及光束质量好等优点，在激光打标、光通讯、医学诊断、激光雷达、激光光谱分析等领域都有重要应用。DPL 再加入 KTP、LBO、BBO 等非线性光学晶体，可以实现可见光及紫外光的输出，DPL 已经成为固体激光器的重要研究与发展对象。

半导体泵浦 532nm 绿光激光器由于其具有波长短，光子能量高，在水中传输距离远和人眼敏感等优点，在激光医学、水下通讯等高科技领域有着独具特色的应用前景。本实验以 808nm 半导体泵浦 Nd:YVO₄（掺钕钒酸钇）激光器为研究对象，通过让学生自己动手调整激光器光路，了解掌握固体激光器的工作原理，并通过在腔中插入 KTP 晶体产生 532nm 倍频激光，观察光学倍频现象。实验过程中，通过测量阈值、相位匹配等基本参数，还可对激光技术有一定了解。

一、实验要求

- (1) 掌握半导体泵浦激光器的光学特性及工作原理。
- (2) 掌握半导体泵浦激光器耦合、准直等光路调节方法。
- (3) 了解半导体泵浦激光器倍频的基本原理，观察光学倍频现象。

二、实验原理

2.1 半导体激光泵浦固体激光器工作原理：

由于泵浦源 LD 的光束发散角较大，为使其聚焦在增益介质上，必须对泵浦光束进行光束变换（耦合）。泵浦耦合方式主要有端面泵浦和侧面泵浦两种，其中端面泵浦方式适用于中小功率固体激光器，具有体积小、结构简单、空间模式

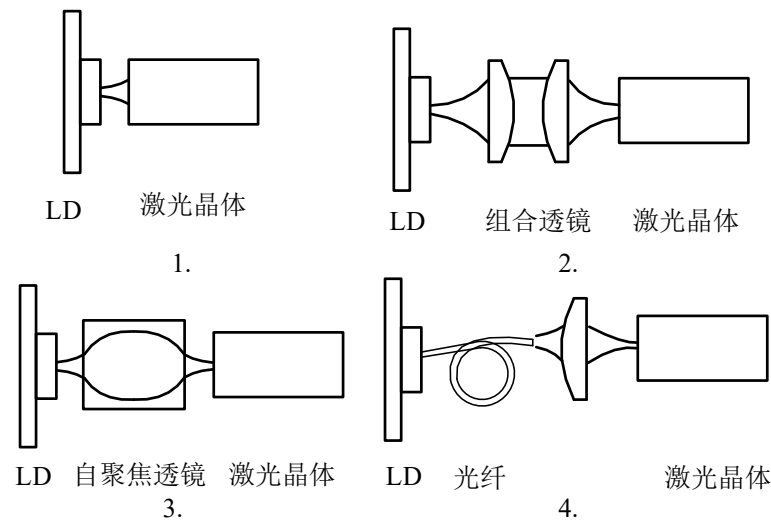
匹配好等优点。侧面泵浦方式主要应用于大功率激光器。本实验采用端面泵浦方式。端面泵浦耦合通常有直接耦合和间接耦合两种方式。

a) 直接耦合：将半导体激光器的发光面紧贴增益介质，使泵浦光束在尚未发散开之前便被增益介质吸收，泵浦源和增益介质之间无光学系统，这种耦合方式称为直接耦合方式。

b) 间接耦合：指先将 LD 输出的光束进行准直、整形，再进行端面泵浦。

常见的间接耦合方法有三种：

- ① 组合透镜系统聚光：用球面透镜组合或者柱面透镜组合进行耦合。
- ② 自聚焦透镜耦合：由自聚焦透镜取代组合透镜进行耦合，优点是结构简单。
- ③ 光纤耦合：指用带尾纤输出的 LD 进行泵浦耦合，优点是结构灵活。



1.直接耦合 2.组合透镜耦合 3.自聚焦透镜耦合 4.光纤耦合

图 1 半导体激光泵浦固体激光器的常用耦合方式

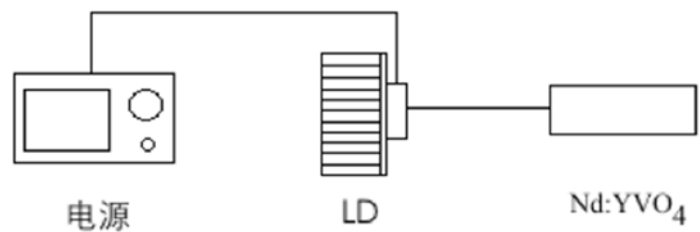


图 2 LD 光束耦合泵浦简图（采用直接耦合）

2.2 激光晶体

激光晶体是影响 DPL 激光器性能的重要器件。为了获得高效率的激光输出，在一定运转方式下选择合适的激光晶体是非常重要的。目前已经有上百种晶体作为增益介质实现了连续波和脉冲激光运转，以钕离子 (Nd^{3+}) 作为激活粒子的钕激光器是使用最广泛的激光器。

掺钕钒酸钇 (Nd:YVO_4) 是自然双折射晶体，激光输出沿着特殊的 π 方向呈线性偏振。偏振输出可避免多余的热致双折射。在单轴晶体中,当泵浦光的偏振方向与激光辐射方向相同时，晶体对泵浦光的吸收最强。

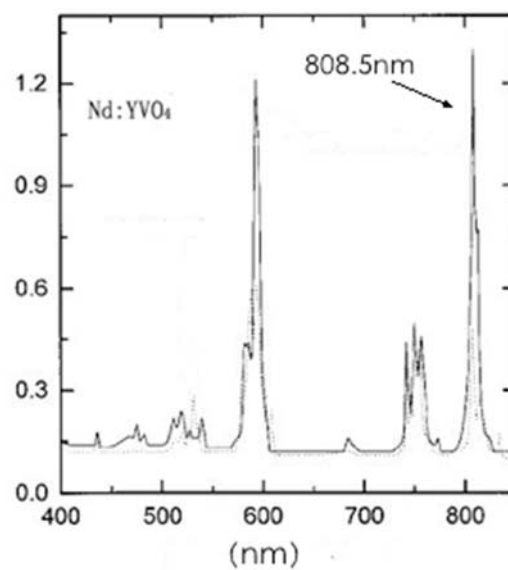


图3 Nd:YVO₄晶体的吸收谱线

图3为Nd:YVO₄晶体在常温下从400nm到850nm的吸收谱线，从图3中可以看出Nd:YVO₄晶体在808.5nm时有一个很强的吸收峰，吸收谱线半宽为4nm。因此，用808nm波长的光作为Nd:YVO₄晶体的泵浦光源是可行的。

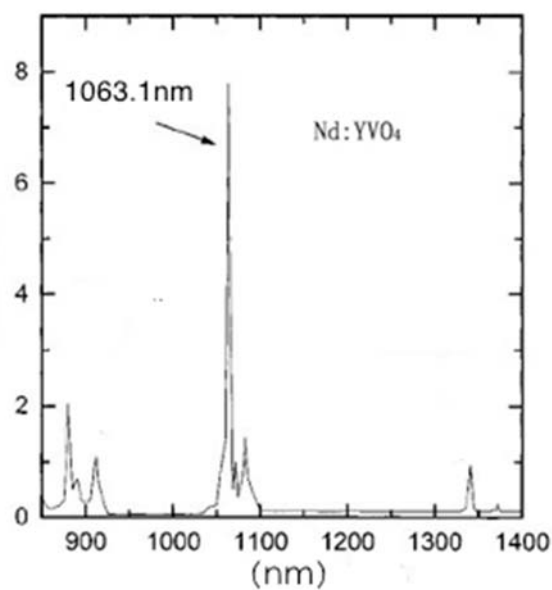


图 4 Nd:YVO₄ 晶体的发射谱线

图 4 为 Nd:YVO₄ 晶体从 850nm 到 1400nm 的发射谱线，主要有 3 个发射峰，分别位于 912.6nm、1063.1nm 及 1341.9 nm，在 1063.1 nm 处有最强的峰。

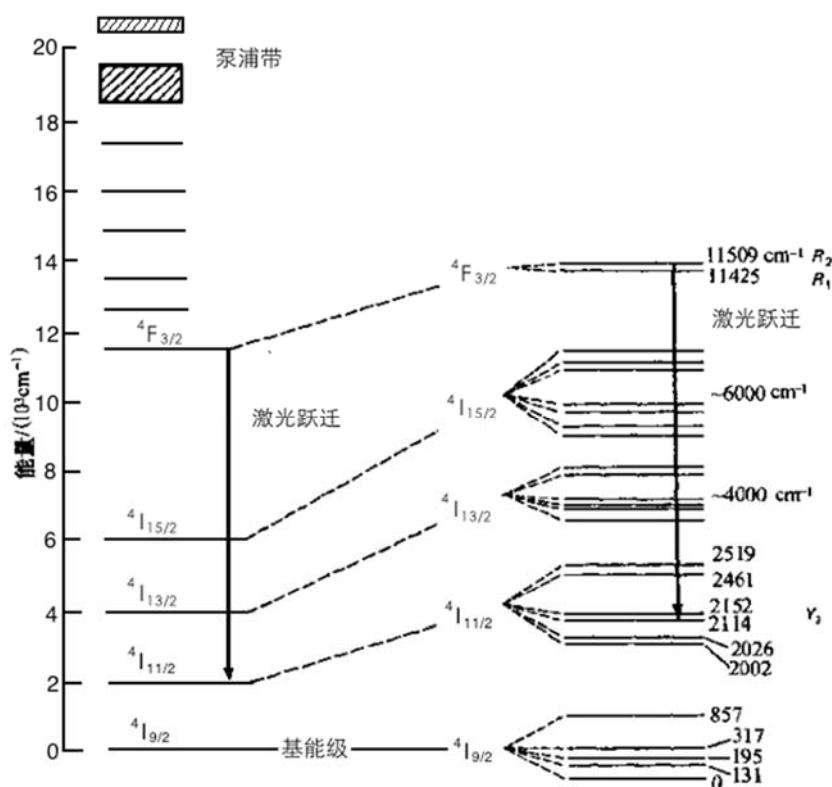


图 5 Nd:YVO₄ 能级示意图

图 5 为 Nd:YVO₄ 的能级示意图，波长为 1064nm 的激光跃迁始自 $^4F_{3/2}$ 能级

的 R_2 分量，终止于 $4I_{11/2}$ 能级的 Y_3 分量。在室温下，只有 $4F_{3/2}$ 中 40% 的粒子数在 R_2 线上；根据玻尔兹曼定律，余下的 60% 在较低的 R_1 子能级。激光作用仅由 R_2 粒子产生，而 R_2 能级的粒子数通过热跃迁由 R_1 补给。 $Nd:YVO_4$ 的基能级为 $4I_{9/2}$ 能级，还有很多相对较宽的能级，可以认为它们共同构成泵浦能级。 $1064nm$ 的 $4F_{3/2} \rightarrow 4I_{11/2}$ 跃迁提供了 $Nd:YVO_4$ 中阈值最低的激光谱线。

2.3 端面泵浦固体激光器的模式匹配技术

激光晶体的一面镀泵浦光增透膜和输出激光全反膜作为输入镜，另有凹面镜作为输出镜。这种平凹腔容易形成稳定的输出模，同时具有高的光光转换效率，但在设计时必须考虑到模式匹配问题。

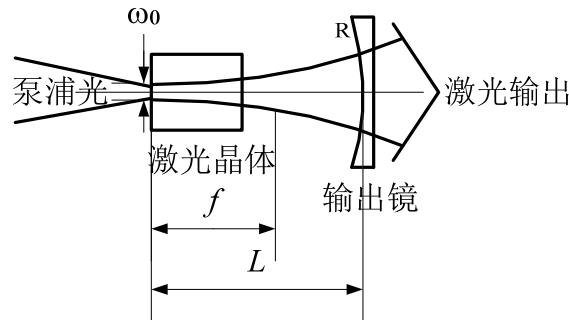


图 6 端面泵浦的激光谐振腔形式

如图 6 所示，则平凹腔中的 g 参数表示为：

$$g_1 = 1 - \frac{L}{R_1} = 1, \quad g_2 = 1 - \frac{L}{R_2} \quad (7)$$

根据腔的稳定性条件， $0 < g_1 g_2 < 1$ 时腔为稳定腔。故当 $L < R_2$ 时腔稳定。

同时容易算出其束腰位置在晶体的输入平面上，该处的光斑尺寸为：

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{[L(R_2 - L)]^{\frac{1}{2}} \lambda}{\pi}} \quad (8)$$

所以，泵浦光在激光晶体输入面上的光斑半径应该 $\leq \omega_0$ ，这样可使泵浦光与基模振荡模式匹配，容易获得基模输出。

(4) 半导体激光泵浦固体激光器的倍频技术

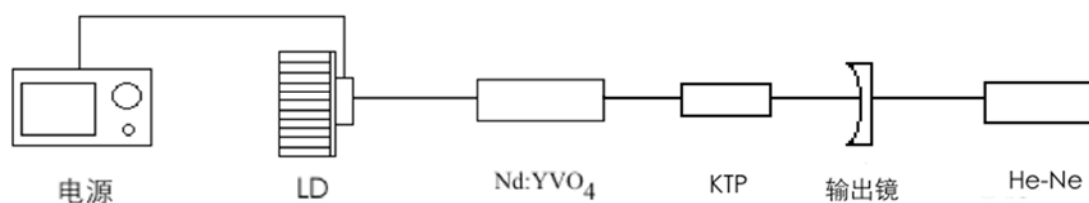
光波电磁场与非磁性透明电介质相互作用时，光波电场会出现极化现象。

当强光激光产生后，由此产生的介质极化已不再是与场强呈线性关系，而是明显的表现出二次及更高次的非线性效应。倍频现象就是二次非线性效应的一种特例。本实验中的倍频就是通过倍频晶体实现对 Nd:YVO₄ 输出的 1064nm 红外激光倍频成 532nm 绿光。

常用的倍频晶体有 KTP、KDP、LBO、BBO 和 LN 等。其中，KTP 晶体在 1064nm 光附近有高的有效非线性系数，导热性良好，非常适合用于 Nd:YVO₄ 激光的倍频。KTP 晶体属于双轴晶体，对它的相位匹配及有效非线性系数的计算，已有大量的理论研究，通过 KTP 的色散方程，人们计算出其最佳相位匹配角为： $\theta = 90^\circ$ $\phi = 23.3^\circ$ ，对应的有效非线性系数 $d_{\text{eff}} = 7.36 \times 10^{-12} \text{ V/m}$ 。

倍频技术通常有腔内倍频和腔外倍频两种。腔内倍频是指将倍频晶体放置在激光谐振腔之内，由于腔内具有较高的功率密度，因此较适合于连续运转的固体激光器。腔外倍频方式指将倍频晶体放置在激光谐振腔之外的倍频技术，较适合于脉冲运转的固体激光器。

(5) 实验装置



1. 808nm LD $\leq 500\text{mW}$; 2. 电源 0~500mA;

3. Nd:YVO₄ 3×3×1mm; 4. KTP 2×2×5mm; 5. 输出镜 $\phi 6 \text{ R}=50\text{mm}$

图 7 装置示意图

实验使用 808nm LD 泵浦晶体得到 1064nm 近红外激光，再用 KTP 晶体进行腔内倍频得到 532nm 的绿激光。采用长度为 3×3×1mm 掺杂浓度 3at% α 轴向切割 Nd:YVO₄ 晶体作为工作介质，入射到内部的光约 95% 被吸收；采用 II 类相位匹配 2×2×5mm KTP 晶体作为倍频晶体，通光面镀 1064nm、532nm 高透膜；本系统采用端面泵浦以提高空间耦合效率，谐振腔为平凹型，后腔片受热后弯曲；输出镜（前腔片）用 K9 玻璃，

R 为 50mm，镀 808nm、1064nm 高反膜，532nm 增透膜；用 632.8nm He-Ne 激光器作准直光源。

三、实验内容与步骤

3.1 激光器光路调整

(1) 将 808nmLD 固定在二维调节架上，将 He-Ne 632.8nm 红光通过白屏小孔聚到 LD 上。让 He-Ne 632.8nm 光和小孔及 808nmLD 在同一轴线上。

(2) 将 Nd:YVO₄ 晶体安装在二维调节架上，将红光通过晶体并将返回的光点通过小孔。

(3) 将输出镜（前腔片）固定在四维调节架上。调节输出镜使返回的光点通过小孔。对于有一定曲率的输出镜，会有几个光斑，应区分出从球心返回的光斑。

(4) 在 Nd:YVO₄ 晶体和输出镜之间插入 KTP 倍频晶体，接通电源，调节多圈电位器，产生 532nm 绿光。

(6) 调节输出镜，LD 调节架，使 532nm 绿光功率最大。

3.2 测量激光器的参数

(1) 阈值：利用探测仪器，调节多圈电位器，不断升高泵浦能量，一直到某一临界能量，高于这个泵浦能量激光器出光。这个临界能量就为该器件的阈值能量。分别测量产生 1064nm 红外光和 532nm 绿光的阈值。

(2) 能量转换效率：用能量计测量激光器的输出能量，即基频光的能量；然后改变泵浦能量，测量倍频光的能量，重复上述测量过程，至少记录 5 组数据。计算能量转换效率。（注： $\eta = \frac{P}{P'} \times 100\%$ ）

四、注意事项

1. 实验中激光器输出的光能量高、功率密度大，应避免直射到眼睛。特别是 532nm 绿光，切勿用眼睛直视激光器的轴向输出光束，以免视网膜受到永久性的伤害。
2. 避免用手接触激光器的输出镜以及晶体的镀膜面，膜片应防潮，不用的晶体、镜片用镜头纸包好，放在干燥器里。
3. 如果在调整时，发现晶体及输出镜镜面较脏有灰尘时，可用混合液（酒精和乙醚 4:1）搽试。
4. 激光器应注意开关步骤，先检查多圈电位器是否处于最小处，再打开电源开关，逐步调整电位器，使电流逐渐增大，激光器出光。实验完成后，调整电位器，直到电流为零，再关闭电源。

五、思考题

1. 什么是半导体泵浦固体激光器中的光谱匹配和模式匹配？
2. 半导体泵浦固体激光器与闪光灯泵浦激光器比较有何异同？
3. 为什么半导体泵浦固体激光器要采用腔内倍频？腔内倍频的特点是什么？

实验三 变温霍尔效应实验

1879 年，美国物理学家霍尔（E. H. Hall）研究通有电流的导体在磁场中受力时，发现一种电磁效应：在垂直于磁场和电流的方向上产生了电动势。这个效应被称为“霍尔效应”。研究表明，在半导体材料中，霍尔效应比在金属中大几个数量级，人们对半导体材料的霍尔效应进行了大量深入的研究。

霍尔效应的研究在半导体理论的发展中起了重要的作用。直到现在，霍尔效应的测量仍是研究半导体性质的重要实验方法。霍尔系数和电导率的联合测量可以用来研究半导体的导电机理（本征导电和杂质导电）、散射机理（晶格散射和杂质散射），并可以确定半导体的一些基本参数，如：半导体材料的导电类型、载流子浓度、迁移率大小、禁带宽度、杂质电离能等。霍尔效应的研究技术也越来越复杂，出现了变温霍尔、高场霍尔、微分霍尔、全计算机控制的自动霍尔谱测量分析等。利用霍尔效应制成的元件（称为霍尔元件）已广泛地用于测试仪器和自动控制系统中磁场、位移、速度、结构、缺陷、存储信息的测量等。

一、实验要求与预习要求

1. 实验要求

- 1) 通过实验加深对半导体霍尔效应产生机制的理解；
- 2) 掌握霍尔系数和电导率的测量方法；
- 3) 掌握动态法测量霍尔系数及电导率随温度变化的实验方法。

2. 预习要求

- 1) 绘制霍尔效应原理图，推导霍尔系数计算公式；
- 2) 掌握在不同载流子的情况下各个物理量的方向；
- 3) 在什么物质（导体/半导体）中霍尔系数受温度影响较大？为什么？

二、实验原理

2.1 霍尔效应和霍尔系数

如图 1 所示，设样品的 x 方向上有均匀的电流 I_x 流过，在 z 方向上加有磁场 B_z ，则在这块样品的 y 方向上出现一横向电势差 U_H ，这种现象称为“霍尔效应”。其中， U_H 称为“霍尔电压”，所对应的横向电场 E_H 称为“霍尔电场”。实验指出，霍尔电场强度 E_H 的大小与流经样品的电流密度 J_x 和 B_z 的乘积成正比。

$$E_H = R_H J_x B_z \quad (1)$$

式子中的比例系数 R_H 称为“霍尔系数”。产生霍尔效应的根本原因是带电粒子在垂直磁场中运动时受到洛伦兹力的作用引起了带电粒子偏转，在垂直于带电粒子运动和磁场方向上产生了电荷积累。

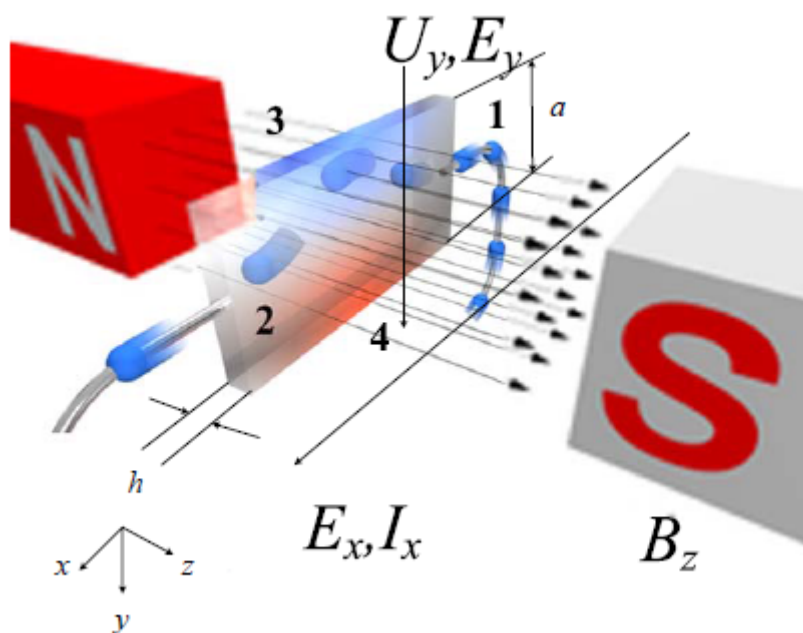


图 1 霍尔效应的原理图

下面以 P 型半导体样品为例，讨论霍尔效应产生的原因并推导、分析霍尔系数的计算公式。假设样品的长、宽、厚分别为 L 、 a 、 h ，载流子为空穴，浓度为 p ，它们在电场 E_x 的作用下，以平均速度 V_x 沿 x 方向运动，形成电流 I_x ；在垂直于电场的方向上加磁场 B_z ，则运动着的载流子受到洛伦兹力的作用：

$$F = qV_x B_z \quad (2)$$

其中 q 为空穴的电荷电量。该洛伦兹力指向 $-y$ 方向，因此载流子向 $-y$ 方向偏转，并在样品的侧面 3 积累，从而产生一个指向 $+y$ 方向的电场，即霍尔电场 E_y (即式(1) 中 E_H)。当该电场对载流子的作用力 qE_y 与洛伦兹力相平衡时，空穴在 y 方向上受到的合力为零，达到稳态。稳态时的电流仍然沿 x 方向不变，但合成电场 $E = E_x + E_y$ 不再沿 x 方向， E 与 x 轴的夹角称为“霍尔角”。稳态时有

$$qE_y = qV_x B_z \quad (3)$$

若 B_z 是均匀的，则在样品左右两侧形成横向电势差，即霍尔电压：

$$U_H = aE_y = aV_x B_z \quad (4)$$

而 x 方向上的电流强度为

$$I_x = qpV_x ah \quad (5)$$

因此得到霍尔电压与电流和磁场的关系：

$$U_H = \frac{I_x B_z}{qph} \quad (6)$$

根据霍尔电场的定义，有

$$E_H = \frac{U_H}{a} = \frac{I_x B_z}{qpha} = \frac{1}{qp} \frac{I_x}{ah} B_z = \frac{1}{qp} J_x B_z \quad (7)$$

与式(1) 比较得到霍尔系数

$$R_H = \frac{1}{qp} \quad (8)$$

对于电子为载流子的 N 型半导体，载流子浓度为 n ，霍尔系数为

$$R_H = -\frac{1}{qn} \quad (9)$$

上述模型过于简化，根据半导体输运理论，考虑到载流子速度的统计分布以及再留在在运动中受到散射等因素，在霍尔系数的表达式中还应该引入一个霍尔因子 A ，则(8)、(9) 两式应该修正为：

$$R_H(P) = \frac{A}{qp} \quad (10)$$

$$R_H(N) = -\frac{A}{qn} \quad (11)$$

A 的大小与散射机理以及能带结构有关。由理论算得，在弱磁场条件下，对球形等能面的非简并半导体，在较高温度（此时晶格散射起主要作用）的情况下，有

$$A = \frac{3\pi}{8} = 1.18 \quad (12)$$

在较低温度（此时，电离杂质散射起主要作用）的情况下，

$$A = \frac{315\pi}{512} = 1.93 \quad (13)$$

对于高载流子浓度的简并半导体以及强磁场条件， $A = 1$ ；对于晶格和电离杂质混合散射的情况，一般取文献报道的实验值。

上面讨论的只是单一种类载流子导电的情况。对于电子空穴混合导电的情况，在计算 R_H 时应同时考虑两种载流子在磁场下偏转的效果。对于球形等能面的半导体材料，可以证明：

$$R_H = \frac{A(p\mu_p^2 - n\mu_n^2)}{q(p\mu_p + n\mu_n)^2} = \frac{A(p - nb^2)}{q(p + nb)^2}, b = \frac{\mu_n}{\mu_p} \quad (14)$$

μ_n 和 μ_p 为电子和空穴的迁移率，推导过程参见文献[1]。

从霍尔系数的表达式可以看出：由 R_H 的符号可以判断载流子的类型，正为 p 型，负为 n 型； R_H 的大小可以确定载流子的浓度；还可以结合测得的电导率 σ 算出如下定义的霍尔迁移率 μ_H

$$\mu_H = |R_H| \sigma \quad (15)$$

μ_H 的量纲与载流子的迁移率相同，通常为 cm^2/Vs （厘米²/伏秒），它的大小与载流子的电导迁移率有密切的关系。

霍尔系数 R_H 可以在实验中测试出来，若采用国标单位制，由(4)(8) 得到

$$R_H = \frac{U_H h}{I_x B_z} (m^3/C) \quad (16)$$

半导体研究中习惯采用常用单位制，其中长度取厘米，磁感应强度取高斯，则

$$R_H = \frac{U_H h}{I_x B_z} \times 10^5 (m^3/C) \quad (17)$$

2.2 霍尔系数与温度的关系

R_H 与载流子浓度之间有反比关系，因此当温度不变时 R_H 不会变化；而当温度改变时，载流子浓度发生变化， R_H 也随之变化。图 2 是 R_H 随温度 T 变化的关系图。图中纵坐标为 R_H 的绝对值，曲线 A、B 分别表示 n 型和 p 型半导体的霍尔系数随温度变化的曲线。下面简要的讨论曲线 B：

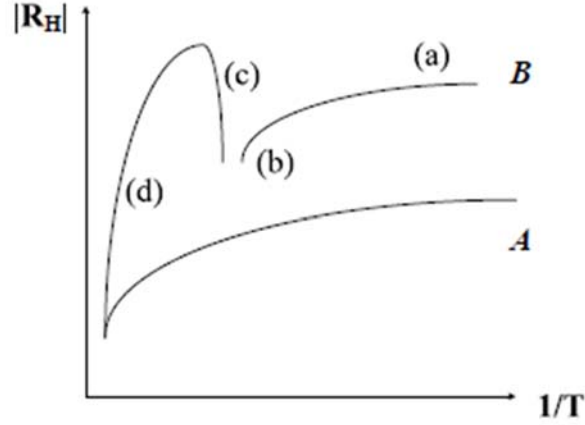


图 2 霍尔系数与温度的关系

2.2.1 曲线(a) 段

曲线(a) 段为杂质电离饱和区，所有杂质都已经电离，载流子浓度保持不变，P 型半导体中 $p \gg n$ ，(14) 式中的 nb^2 可以忽略，则

$$R_{HA} = \frac{A(p - nb^2)}{q(p + nb)^2} = \frac{A(\frac{1}{p} - \frac{nb^2}{p^2})}{q(1 + \frac{nb}{p})^2} \cong \frac{A}{qN_A} > 0 \quad (18)$$

其中 N_A 为受主杂质浓度 ($N_A + n = p$ ，此时 $p \approx N_A$)，处理时忽略掉所有平方项。

2.2.2 曲线(b) 段

温度逐渐升高，价带上的电子开始激发到导带，由于 $\mu_n \gg \mu_p$ ，所以 $b > 1$ （对大多数半导体材料都有 $b > 1$ ），当温度升高至 $p = nb^2$ 时， $R_H = 0$ ，出现了图中的(b) 段。

2.2.3 曲线(c) 段

温度再升高时，更多的电子从价带激发到导带， $p < nb^2$ 而使 $R_H < 0$ ，(14) 式中分母增大， R_H 减小，将会达到一个负的极值。此时价带中的空穴数 $p = n + N_A$ ，代入(14)式并对 n 求导，得到当 $n = N_A/(b - 1)$ 时， R_H 达到极限 R_{HM}

$$R_{HM} = \frac{A}{qN_A} \frac{(b - 1)^2}{4b} = R_{HA} \frac{(b - 1)^2}{4b} \quad (19)$$

由此可见，当测得 R_{HM} 和杂质电离饱和区的 R_H ，即 R_{HA} ，就可以得知 b 的大小。

2.2.4 曲线(d) 段

当温度继续升高，达到本征范围时，半导体中载流子浓度大大超过受主杂质浓度，所以 R_H 随温度上升而呈指数下降。 R_H 只由本征载流子浓度来决定，此时杂质含量不同或杂质类型不同的曲线都将趋聚在一起。

2.3 半导体的导电率

在半导体中若有两种载流子同时存在，则其电导率 σ 为

$$\sigma = qp\mu_p + qn\mu_n \quad (20)$$

实验得出 σ 与温度 T 的关系如图 3，现以 P 型半导体为例分析：

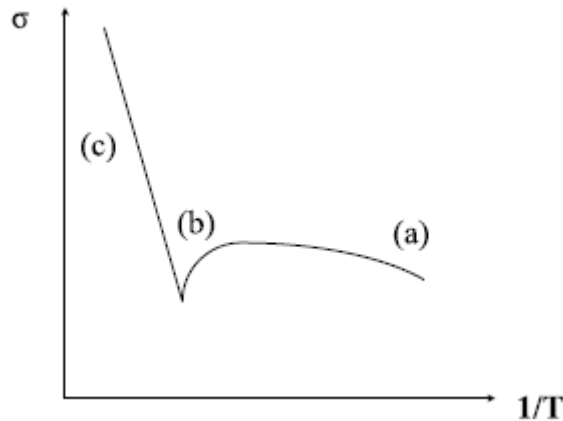


图 3 电导率与温度的关系

2.3.1 低温区

在低温区杂质部分电离，杂质电离产生的载流子浓度随温度升高而增加，而且 μ_p 在低温下主要取决于杂质散射，它也随温度增高而增加。因此， σ 随 T 的增加而增加，见图(a) 段。

2.3.2 杂质电离饱和区

此时杂质已经全部电离，载流子浓度基本不变，这时晶格散射起主要作用，使 μ_p 随 T 的升高而下降，导致 σ 随 T 的升高而下降见(b) 段。

2.3.3 高温区

在这个区域中，本征激发产生的载流子浓度随温度升高而指数递增，远远超过 μ_p 的下降作用，致使 σ 随 T 迅速增加，见(c) 段。

实验中电导率 σ 可以由下式计算得出

$$\sigma = \frac{1}{\rho} = \frac{I \cdot l}{U_o \cdot ah} \quad (21)$$

式中 ρ 为电阻率， I 为流过样品的电流， U_o 、 l 分别为两个测量点之间的电压降和长度。

2.4 霍尔效应的负效应以及消除

以上讨论都是针对形状为严格长方体的标准样品，实际上对于多数研究对象，制备标准样品是不现实的。范德堡(Van der Pauw) 对于不规则形状样品的霍尔系数和电阻率测量方法进行了严格、深入的研究，提出了四电极的霍尔效应测量方法，即范德堡法。目前在科学研究和生产活动中，广泛应用的就是范德堡法。在霍尔效应的测量中，会伴随一系列的负效应，以叠加电压的方式对霍尔电压的测量造成干扰。

2.4.1 爱廷豪森(Ettinghausen) 效应引起的电势差 U_E

由于载流子实际上并非以同一速度 v 沿 y 轴运动，速度大的载流子回转半径大，能较快地到达焊点 3(图 1)的侧面，从而导致 3 侧面较 4 侧面集中较多能量高的电子，结果 3、4 侧

面出现温差，产生温差电动势 U_E 。可以证明

$$U_E \propto I_x \cdot B_z \quad (22)$$

容易理解 U_E 的正负与 I 和 B 的方向有关。

2.4.2 能斯特(Nernst) 效应引起的电势差 U_N

在焊点 1、2 间接触电阻可能不同，通电发热程度不同，故 1、2 两点间温度可能不同，于是引起热扩散电流。与霍尔效应类似，该热扩散电流也会在 3、4 点间形成电势差 U_N 。若只考虑接触电阻的差异，则 U_N 的方向仅与磁场的方向有关。

$$U_N \propto Q_x \cdot B_z \quad (23)$$

2.4.3 里纪-勒杜克(Righi-Leduc) 效应引起的电势差 U_{RL}

上述热扩散电流的载流子由于速度不同，根据爱廷豪森效应同样的理由，又会在 3、4 点间形成温差电动势 U_{RL} 。 U_{RL} 的正负仅与磁场的方向有关，而与电流的方向无关。

$$U_{RL} \propto Q_x \cdot B_z \quad (24)$$

2.4.4 不等电势效应引起的电势差 U_0

由于制造上的困难及材料的不均匀性，3、4 两点实际上不可能在同一条等势线上。因而只要有电流，即使没有磁场 B ，3、4 两点间也会出现电势差 U_0 。 U_0 的正负只与电流 I 的方向有关，而与 B 的方向无关。

综上所述，在确定的磁场 B_z 和电流 I_x 下，实际测出的电压是霍尔效应电压与副效应产生的附加电压的代数和。人们可以通过对称测量方法，即改变 I_x 和磁场 B_z 的方向加以消除和减小副效应的影响。在规定了电流 I_x 和磁场 B_z 正、反方向后，可以测量出由下列四组不同方向的 I_x 和 B_z 组合的电压。即：

$$\begin{aligned} +B_z, +I_x : U_1 &= +U_H + U_E + U_N + U_{RL} + U_0 \\ +B_z, -I_x : U_2 &= -U_H - U_E + U_N + U_{RL} - U_0 \\ -B_z, -I_x : U_3 &= +U_H + U_E - U_N - U_{RL} - U_0 \\ -B_z, +I_x : U_4 &= -U_H - U_E - U_N - U_{RL} + U_0 \end{aligned} \quad (25)$$

然后求 U_{1-4} 的代数平均值得：

$$U_H = \frac{1}{4}(U_1 - U_2 + U_3 - U_4) - U_E \quad (26)$$

通过上述测量方法，虽然不能消除所有的副效应，但考虑到 U_E 较小，引入的误差不大，可以忽略不计。

三、实验装置

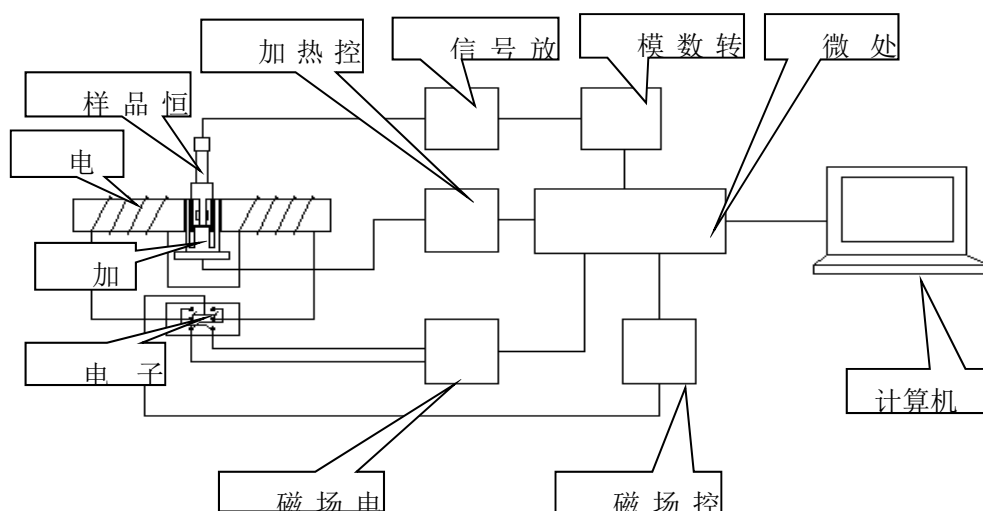


图 4 NDWH-648 型变温霍尔效应实验仪原理图

实验装置采用了南京大学生产的 NDWH-648 型变温霍尔效应实验仪（变温范围：77.4 K -400 K）。它由电磁铁、恒流源、加热器、加热控制器、样品恒温器、数据采集、转换、传输系统和计算机等组成（见图 4）。其励磁电流调节范围是 0 – 6 A，磁场强度调节范围是 0 – 400 mT，霍尔电势分辨率为 1 μ V，样品电流为 1 mA。

四、实验内容与指导

4.1 实验内容

（1）测量霍尔系数-温度特性曲线

利用液氮对样品（铋化锑 1mm $\times$ 1mm $\times$ 0.1 mm）的进行降温；从液氮中提出样品

后，随着样品温度的升高，测量不同温度下样品的霍尔电压，分析变温条件下样品霍尔系数的变化规律，估算电子迁移率与空穴迁移率的比值 b 。

(2) 测量样品电势随温度的关系，导出电导率-温度特性曲线和霍尔迁移率-温度特性曲线。

(3) 温度不变的条件下测量霍尔系数随磁场强度的变化趋势。

4.2 起始步骤

4.2.1 实验准备工作

- (1) 关闭电源开关；
- (2) 检查仪器恒温器接口与样品恒温器电缆的联接状态；
- (3) 检查仪器通讯接口与计算机串行接口的通讯电缆联接状态；
- (4) 检查仪器磁场-加热器接口与电磁铁和加热器的联接状态；
- (5) 检查仪器电源接口与电源线的联接状态；
- (6) 检查无误后，接通仪器电源开关、磁场稳流电源开关和计算机电源开关。

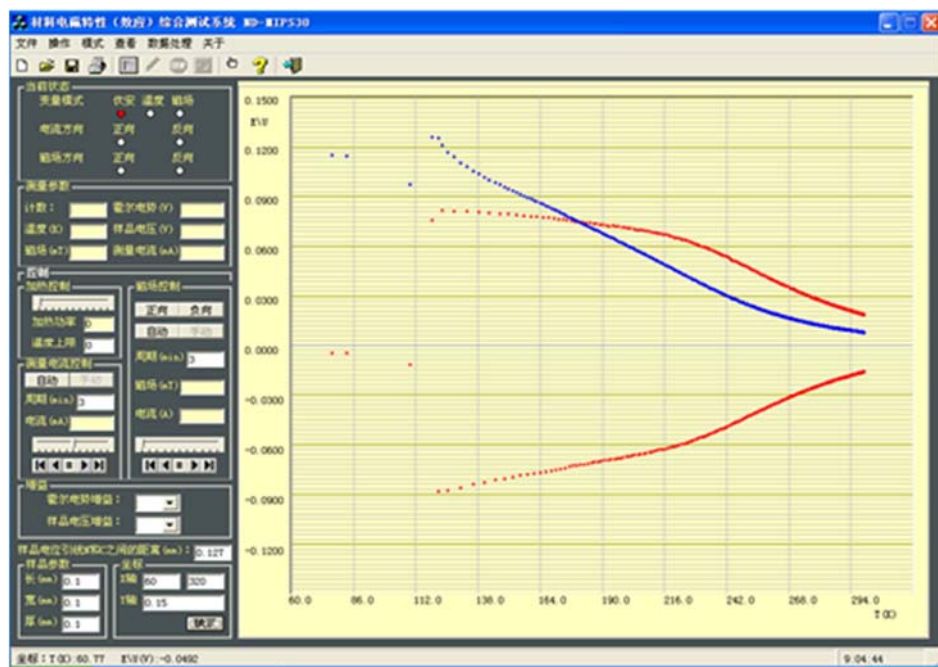


图 5 NDWH-648 型变温霍尔效应实验仪应用程序界面

4.2.2 温度霍尔电势与样品电势的测量

(1) 仪器面板上的旋钮开关不动，打开软件，点击“开始采集”，选择“模式”为“温度”，选择“查看”为“霍尔电势、电阻电势—温度”；

(2) 输入坐标 X 轴为 60 至 320，Y 轴为 2 并点击“确定”按钮（可在实验过程中根据曲线范围调节）；

(3) 将样品恒温器浸入液氮，使其降温到 77.4 K（注意观察软件中的测量值）；

(4) 在电脑上调节励磁电流滑杆，使励磁电流最大值达到 1 A 到 1.5 A。调节样品电流滑杆，使样品电流为 1 mA 左右；

(5) 快速将恒温器对准磁场中心的插槽插入，点击“开始记录”按钮，稍等便可看到在电脑屏幕上以不同颜色记录的霍尔电势（红色）与样品电压（蓝色）曲线（见图 5）；

(6) 当温度接近室温时，数据采集变慢，此时可将仪器面板上的开关打到“开”，缓慢调大边上的“加热电流”来对样品加热（此操作基本不需，如用过，必须调回，并打回“关”）。

(7) 保存数据，并使用软件对测量的霍尔电势进行修正。

4.2.3 霍尔电势、电阻率与磁场关系

(1) 点击“开始采集”，选择“模式”为“磁场”，选择“查看”为“霍尔电势、电阻电势—磁场”；

(2) 输入坐标 X 轴为 -400 至 400，Y 轴为 2 并点击“确定”按钮；

(3) 在软件上调节样品电流为 1 mA 左右；

(4) 在磁场控制部分点击“自动”，并点击“开始记录”按钮；

可看到磁场周期扫描而成的霍尔电势(红)、样品电压（蓝）随磁场变化的曲线。

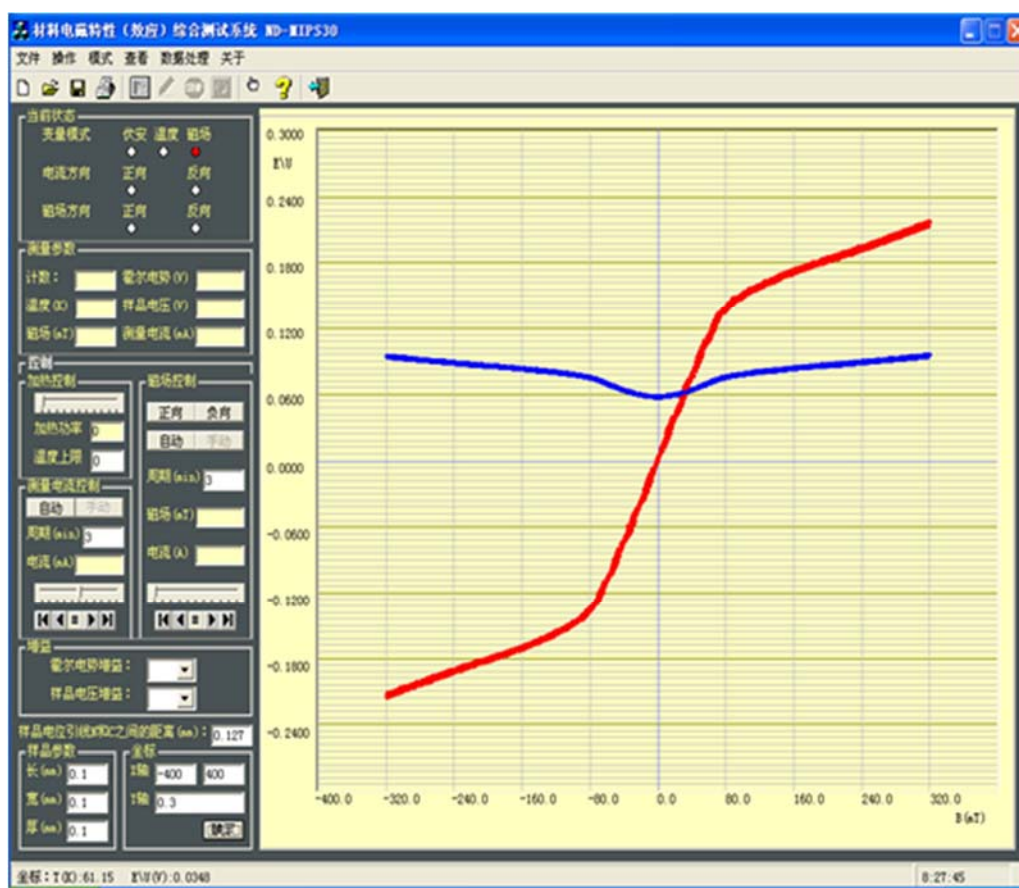


图 6 NDWH-648 型变温霍尔效应实验仪应用程序界面

4.3 注意事项

- (1) 标压下液氮的沸点是零下 196 摄氏度，有一定的危险性。放置恒温器时动作一定要缓慢。
- (2) 湿手不能触及过冷表面、液氮漏斗，防止皮肤冻粘在深冷表面上，造成严重冻伤！灌液氮时应带厚棉手套。如果发生冻伤，请立即用大量自来水冲洗，并按烫伤处理伤口。
- (3) 请勿带电插拔各种接口缆线，防止损坏仪器。
- (4) 电磁铁应与仪器和计算机保持一定的距离，并放置稳固。
- (5) 进行霍尔系数测量时，电磁铁激磁电流的开、关和换向是由仪器控制自动进行，当调整激磁电流时应缓慢旋转“电流调节”旋钮，并注意观察电流指示数值。
- (6) 结束任务时，请按一下仪器“复位”按钮，防止电磁铁长时间通电。
- (7) 非专业人员请勿打开机箱进行调整或修理。

五、思考题

- (1) 在什么物质（导体/ 半导体）中霍尔系数受温度影响较大？为什么？
- (2) 哪些因素会影响恒温器的升温速度？在实际操作中如何调控？
- (3) 霍尔系数的测量结果是否与样品的几何形状有关？是否与样品性质的均匀有关？

参考文献

- [1] 刘恩科, 朱秉升, 罗晋升. 半导体物理学 (第七版). 电子工业出版社, 2011 年. p331
- [2] 南大万和 NDWH-648 型变温霍尔效应实验说明书。
- [3] 熊俊. 近代物理实验. 北京师范大学出版社, 2007 年. p316

实验四 单光子计数实验

光子计数技术是近年来发展起来的测量弱光功率或光子速率的一种新技术。单光子计数一般采用光电倍增管作为光电转换器件(近年来, 也有微通道板和雪崩光电二极管), 获得单个光子在光电倍增管中激发出来的光电子脉冲后, 利用脉冲高度甄别技术和数字计数技术, 把光信号从热噪声中以数字化方式提取出来。单光子计数是目前测量弱光信号最灵敏和有效的实验手段。单光子计数技术有如下的优点: 1. 消除了光电倍增管高压直流漏电流和各倍增极的热发射噪声的影响, 提高了测量的信噪比。2. 时间稳定性好。在单光子计数系统中, 光电倍增管漂移、系统增益的变化、零点漂移等对计数影响不大。3. 数字化输出能够用计算机进行处理。4 有比较宽的探测灵敏度, 目前光子计数器探测灵敏度优于 10^{-17}W 。

一、实验要求

- (1) 了解一种或几种弱光检测技术
- (2) 掌握单光子计数的原理, 独立完成单光子计数的积分模式和微分模式实验
- (3) 单光子计数器的误差分析及其减小

二、实验原理

2.1 光子计数的原理

光是由光子组成的光子流, 光子是静止的、质量为零、具有一定能量的粒子, 与一定的频率 γ 相对应。一个光子的能量 E_p 可由下式确定:

$$E_p = h\gamma = \frac{hc}{\lambda} \quad (1)$$

其中, $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 为普朗克常数, $c = 2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$ 为光速, λ 为波长。

光流强度常用光功率 P 表示, 单位为 W ; 单色光的光功率与光子流量 R (单位时间内通过某一截面的光子数量) 的关系为 $P = R \cdot E_p$, 所以, 只要能测得光子的流量 R , 便可得到光流强度。比如, 波长为 532nm 的单个光子的能量如下:

$$P_{532nm} = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 2.998 \times 10^8}{532 \times 10^{-9}} = 3.76 \times 10^{-19} W \quad (2)$$

单个光子被光电倍增管阴极吸收后激发出光电子，经过倍增系统的倍增，在阳极可收集到 $10^5 - 10^8$ 个电子。由于光电倍增管渡越时间的离散特性和输出时间的常数特性，通过负载电阻和放大器将输出一个脉冲半宽为几毫微秒到几十毫微秒的电流或电压信号，这个信号再经过甄别器后可送入脉冲计数器计数。

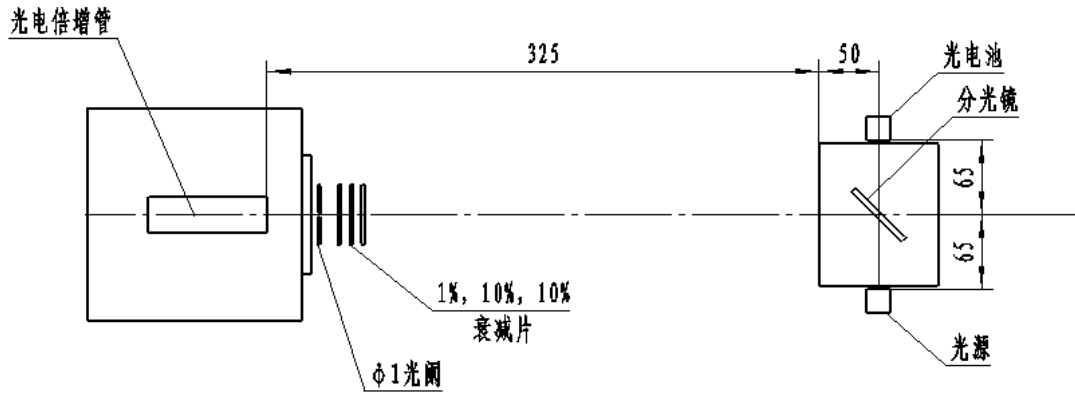


图1 单光子计数光路

单光子计数实验的光路如图1所示，光源经分光镜后依次通过减光片（三片、可选）和一块532nm干涉滤光片（干涉滤光片已内置到光源盒中），其具体参数标示于各个元件的外壳上。假定入射光的入射功率 P_i ，入射到光电倍增管上的光功率 P_0 可以表示为：

$$P_0 = \alpha \cdot (T_1 \cdot T_2 \cdots T_i) \cdot P_i \left(\frac{\Omega_1}{\Omega_2} \right) \quad (3)$$

其中， α 为光路中镜片的反射系数且 $\alpha = [1 - (2\% \sim 5\%)]^N$ ，减光片的透过率为 $T_i (i=1, 2, \dots)$ ，CR110倍增管在532nm波长的量子效率为 $\eta_{(532nm)} = 12-15\%$ ， Ω_1 为功率指示计接收面积相对于光源中心所张的立体角， Ω_2 为光电倍增管的光阑面积相对于光源中心所张的立体角，且满足： $\Omega_1 = \frac{\pi r_1^2}{S_1^2}$ ， $\Omega_2 = \frac{\pi r_2^2}{S_2^2}$ 。将 $r_1 = 0.5mm$ 、 $r_2 = 0.5mm$ 、光程1= $S_1 = 440mm$ 和光程2= $S_2 = 130mm$ 分别代入上

式，可得：
$$\frac{\Omega_1}{\Omega_2} = \frac{\pi r_1^2}{S_1^2} \cdot \frac{S_2^2}{\pi r_2^2} = \frac{S_2^2}{S_1^2} = 0.087$$

光子计数的原理框图见图 2，光信号首先经光电倍增管转换成电信号，然后放大器把光电倍增管输出的信号线性放大后输入脉冲幅度甄别器鉴别，最终在计数器完成光子检测。

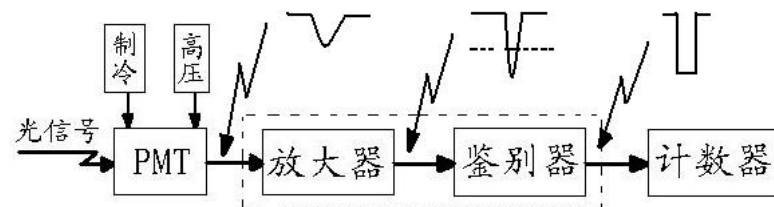


图 2 单光子计数原理框图

脉冲幅度甄别器的主要任务就是剔除噪声脉冲，把淹没在噪声信号中的光子信号筛选出来，以达到真正的光子计数的目的。在脉冲幅度甄别器里设有一个连续可调的比较电压 VL，如图 3 所示。其中，图 3a 为放大后信号脉冲，3b 为积分模式下甄别后输出脉冲，应的是在高于某甄别电平的脉冲个数。积分模式下甄别器的工作过程是：逐步增加 VL 的值进行扫描，计数器则对甄别后的信号（如图 2b）进行积分时间内的计数。

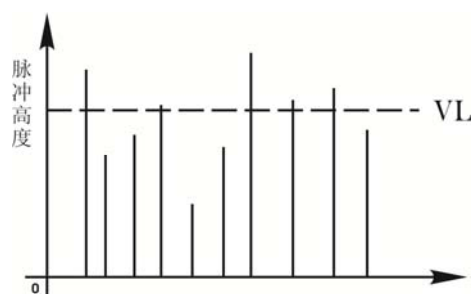


图 3a

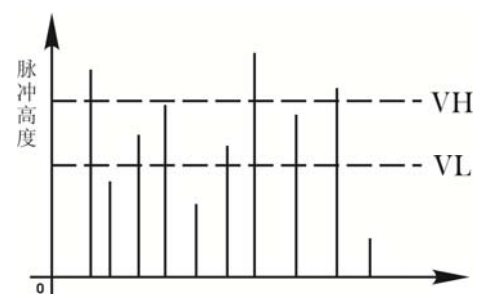


图 3c



图 3b

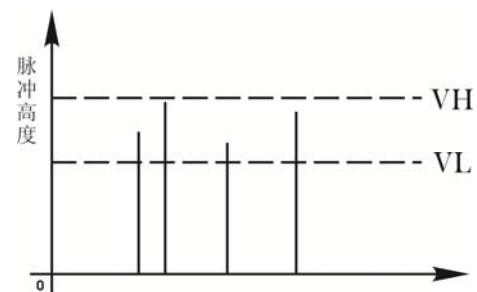


图 3d

另外一种常用模式下为微分模式，需要两个甄别电平，即 VH 及 VL。在该模式下，控制量仅为 VL 及 VH-VL，即固定道宽 VH-VL，逐步增加 VL 的值进行

扫描，它反应了在某个信号高度，信号拥有的脉冲数。图 2c 为甄别前信号，图 2d 为甄别后输出脉冲，其中平行于 X 轴的两条线分别表示上甄别电平和下甄别电平，平行线间的电平差值称为道宽。

2.2 光子计数器的误差分析

计数误差主要来自噪声。因此，系统的信噪比总是人们最关心的问题。下面将分析几个主要误差源以及它们对光子计数信噪比 (SNR) 的影响。

2.2.1. 光子流的统计性

用光电倍增管探测热光源发射的光子，相邻的光子打到光阴极上的时间间隔是随机的。对于大量粒子的统计结果服从泊松分布。即在探测到一个光子后的时间间隔 t 内，再探测到 n 个光子的几率 $p(n, t)$ 为

$$p(n, t) = \frac{(\eta R t)^n e^{-\eta R t}}{n!} = \frac{\bar{N}^n e^{-\bar{N}}}{n!} \quad (4)$$

式中 η 是光电倍增管的量子效率， R 是单位时间内的光子流量， $\bar{N} = \eta R t$ 是在时间间隔 t 内光电倍增管的光阴极发射的光电子平均数。由于这种统计特性，测量到的信号计数将有一定的不确定度，通常以均方根偏差 σ 来表示。经计算， $\sigma = \sqrt{\bar{N}} = \sqrt{\eta R t}$ 。这种不确定性称为统计噪声。统计噪声使得测量信号中固有的信噪比 SNR 为

$$SNR = \bar{N} / \sqrt{\bar{N}} = \sqrt{\bar{N}} = \sqrt{\eta R t} \quad (5)$$

上式表明，固有统计噪声的信噪比正比于测量时间间隔的平方根。

2.2.2 背景计数

光电倍增管的光阴极和各倍增极的热电子发射在信号检测中形成暗计数，即在没有入射光时的背景计数。背景计数还包括杂散光的计数。选用小面积光阴极管、降低管子的工作温度以及选择适当的甄别电平，可使暗计数率 R_d 降到最小，但相对极微弱的光信号，仍是一个不可忽略的噪声源。如果 PMT 的第一倍增极具有很高的增益，各倍增极及放大器的噪声已被甄别器去除，则上述暗计数使信号中的噪声成分增加至 $\sqrt{\eta R t + R_d t}$ 。信噪比因此而降为

$SNR = \eta R t / \sqrt{\eta R t + R_d t} = \eta R \sqrt{t} / \sqrt{\eta r + R_d}$ (6) 如果背景计数在光信号累记计数中保持不变, 则可很容易地从实际计数中扣除。

2.2.3. 累积信噪比

在两个相同的时间间隔 t 内, 分别测量背景计数 N_d 和信号与背景的总计数 N_t , 则信号计数 N_p 为

$$N_p = N_t - N_d = \eta R t \quad (7)$$

而 $N_d = R_d t$ 。按照误差理论, 测量结果的信号计数中的总噪声应为

$$\sqrt{N_t + N_d} = \sqrt{\eta R t + 2 R_d t} \quad (8)$$

使测量结果的信噪比

$$SNR = N_p / \sqrt{N_t + N_d} = \eta R \sqrt{t} / \sqrt{\eta R + 2 R_d} \quad (9)$$

若信号计数远小于背景计数 N_d , 可能使 $SNR < 1$, 测量结果毫无意义。故称 $SNR=1$ 时对应的接收信号功率 $P_{\min}$, 为光子计数器的探测灵敏度。

2.2.4. 脉冲堆积效应

能够区分两相继发生的事件的最短时间间隔称为分辨时间。它是光子计数最关键的性能之一。分辨时间由光电倍增管的分辨时间路和电子学系统(主要是甄别器)的死时间 t_d 决定。光电倍增管的时间分辨时间 t_R 通常为 10—40ns。当在 t_R 内相继有两个或两个以上的光子入射到光阴极上时, 由于它们的时间间隔小于 t_R , 光电倍增管只能输出一个脉冲(假定量子效率为 1)。结果, 光电子脉冲的输出计数率比单位时间入射到光阴极上的光子数少。同样, 若在死时间 t_d 内输入脉冲到放大—甄别系统, 其输出计数率也要损失。以上现象统称为脉冲堆积效应。脉冲堆积效应造成的输出脉冲计数率误差可以如下估算。对光电倍增管, 每当其光阴极发射一光电子经 t_R 时间后再发射一光电子, 都将产生一个输出脉冲, 即要求在 t_R 内是零光电子发射。这一几率据式(4)为

$$p(o, t_R) = \exp(-R_i t_R) \quad (10)$$

其中 $R_i = \eta R$ ，是入射光子单位时间内使光阴极发射光电子数。而在 t_R 时间内入射光子的几率为 $1 - \exp(-R_i t_R)$ ，则由于脉冲堆积效应使单位时间输出的光电子脉冲数 R_0 为

$$R_0 = R_i \cdot p(0, t_R) = \eta R \cdot \exp(-\eta R t_R) \quad (11)$$

由图 6-7 可见， R_0 随入射光子流量 R 增大而增大，至 $R_i t_R = 1$ 时， R_0 达最大值。以后 R_0 随 R 的增加而下降，一直至零。当入射光强增至一定数值，光电倍增管的输出已不再呈离散状态，只能用直流的方法来检测光信号。

光电倍增管因分辨时间 t_R 造成的计数误差可表达为

$$\varepsilon_{PMT} = \frac{R_i - R_0}{R_i} = 1 - \exp(-R_i t_R) = 1 - \exp(-\eta R t_R) \quad (12)$$

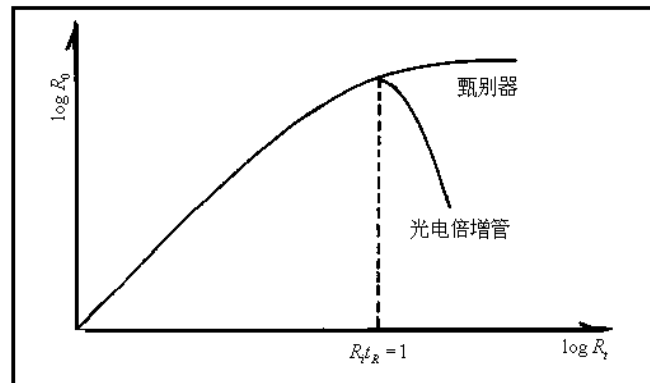


图 4 光电倍增管和甄别器的输出计数率 R_0 与输入计数率 R_i 的关系

对于甄别器，其死时间 t_d 是常数（不随入射光子流 R 的增加而增加）。在测量时间 t 内，输入甄别器的总脉冲数为 $R_i t_R$ ，甄别器输出的脉冲数为 $R_0 t$ 则在 t 内甄别器不能接受脉冲的总“死”时间为 $R_0 t t_d$ ，总“活”时间为 $t - R_0 t t_d$ 。因而

$$R_0 t = R_i (t - R_0 t t_d) \quad (13)$$

由于甄别器的死时间 t_d 造成的脉冲堆积，使输出脉冲计数率下降为

$$R_0 = \frac{R}{1 + R_i t_d} \quad (14)$$

由图 3 可见，当 $R_i t_d \geq 1$ 时， R_0 趋向饱和，即 R_0 不再随 R 的增加而明显地变化。由于甄别器的死时间 t_d 而造成的相对误差：

$$\varepsilon_{DLS} = \frac{R_i - R_0}{R_i} = 1 - \frac{1}{1 + R_i t_d} = \frac{R_i t_d}{1 + R_i t_d} \quad (15)$$

当计数率较低，有 $R_i t_R \ll 1$ ， $R_i t_d \ll 1$ 则 $\varepsilon_{PMT} \approx R_i t_R$ $\varepsilon_{DLS} \approx R_i t_d$ 。

当甄别器的死时间 t_d 与光电倍增管的分辨时间 t 相当(近似相等)时，光电倍增管引起的计数误差占主导地位，因为它限制了对甄别器的最大输入脉冲数。因此，实际测量时，并非甄别器的死时间越短越好。如果选择死时间 t_d 很短以致在光电倍增管输出仍处在脉冲堆积状态时，甄别器已处于可触发状态，易于被噪声触发而产生假计数，从而又引入了新的误差源。

当计数率低又使用快速光电倍增管时，脉种堆积效应引起的误差主要取决于甄别器。此时 $\varepsilon = \varepsilon_{DLS} = R_i t_d = \eta R t_d$ 。一般认为，计数误差 ε 小于 1% 的工作状态称为单光子计数状态。

三、实验装置

单光子计数实验装置包括单光子计数器、半导体制冷单元、外光路、电子计算机等部分组成。

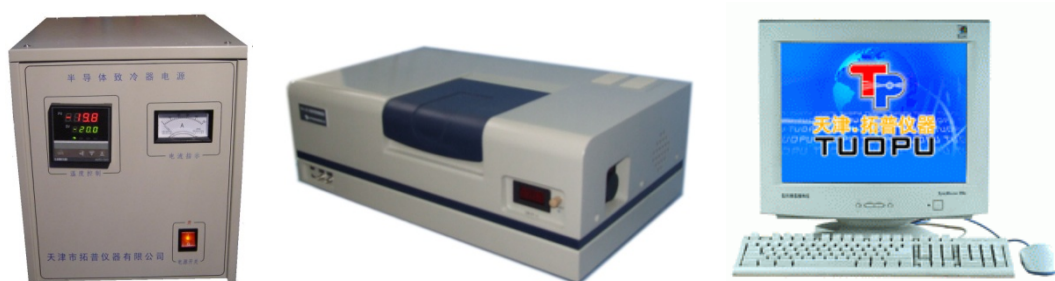


图 5 单光子实验装置

3.1 单光子计数器

a. 光源

用高亮度绿 LED 作为光源，配以电压控制电路，从而可以改变入射光功率。
为提高入射光的单色性，在光源的出口处加有 532nm 的干涉滤光片。

b. 接收器

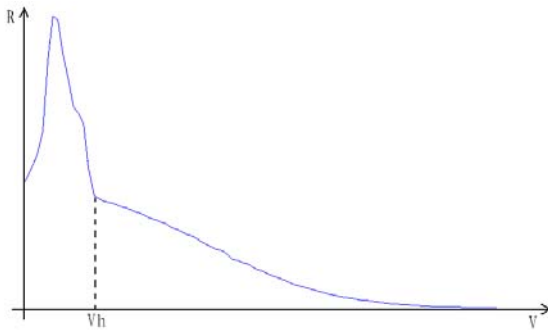
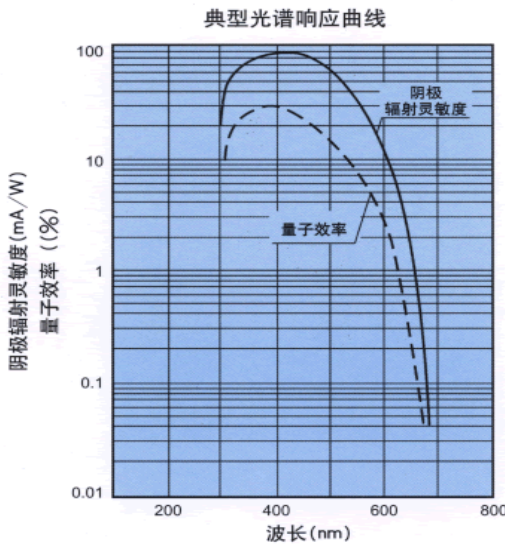


图 6 CR110 的光谱响应曲线

图 7 光电倍增管脉冲高度分布曲线

接收器采用 CR110 光电倍增管作为接收器。另外，当用单电平的脉冲高度甄别输出时，对应某一电平值 V ，得到的脉冲幅度大于或等于 V 的脉冲总计数率，因而只能得到积分曲线（见图 7）。其中，斜率最小值对应的 V 为最佳甄别电平 V_h ，高于 V_h 后的一段为单光子峰。

c. 放大器

因为信号脉冲的上升时间 $\leq 3\text{ns}$ ，这就要求放大器的通频带宽达到 100MHz，并且有较宽的线性动态范围和较低的热噪声。

3.2 半导体制冷单元

制冷器采用半导体温差制冷器件作为冷源，配有专供制冷器件的专业整流电源，不需要冰、氟利昂、氨等制冷剂。制冷器通过接通直流电后通过能量转换来达到制冷的目的。整流源采用单项滤波整流和专用温控电路，并配有智能化温度控制显示仪表，既能显示又能控制温度，并自动将温度控制在所设定的温度点上。

四、实验指导及内容

4.1 系统调节和使用

按要求连接好设备，执行完开机步骤后，打开仪器开关，计算机自动检测到单光子计数设备，双击桌面上的 WSA-5A 图标，启动操作程序。

4.2 工作界面介绍

进入系统后，计算机显示图 8 示工作界面。工作界面主要由菜单栏，主工具栏，工作区，参数设置区、状态栏等组成。

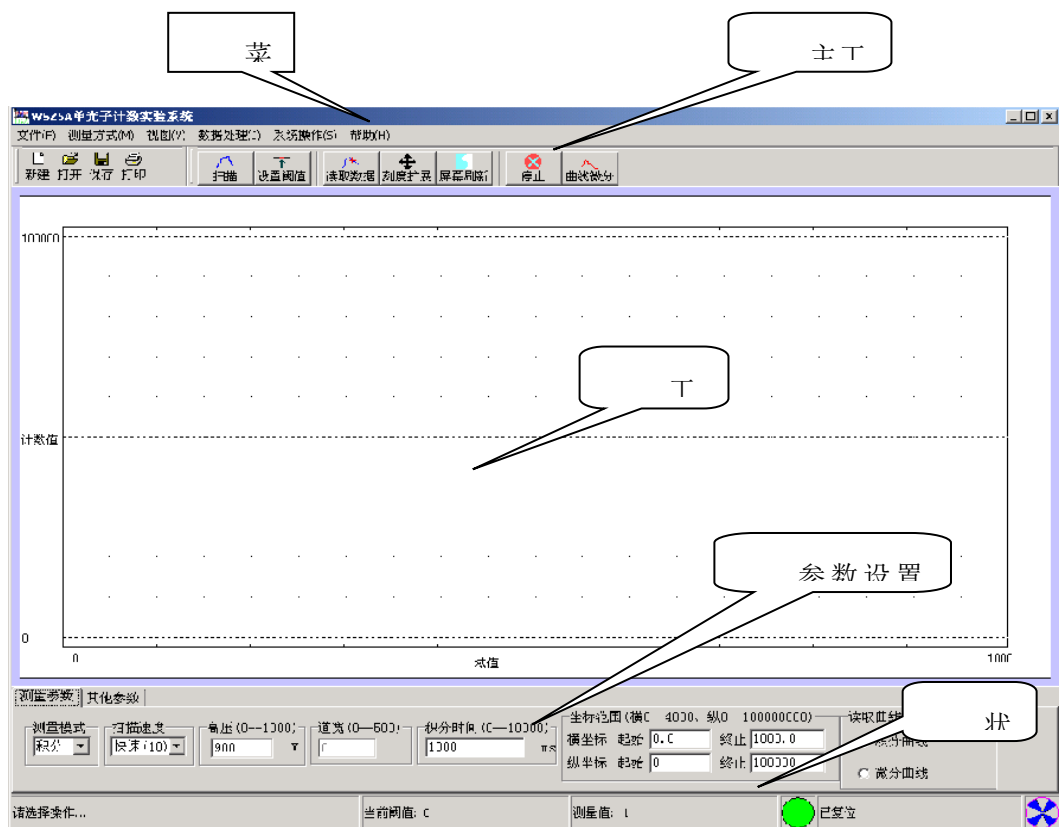
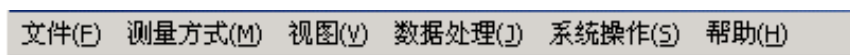


图 8 单光子实验工作界面

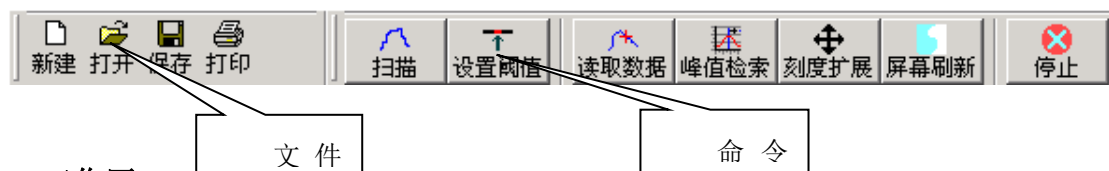
a. 菜单栏

菜单栏提供软件所有操作功能，操作可以通过菜单栏设置也可以通过工具栏按钮设置。



b. 工具栏

软件提供了两组工具栏，第一组为文件操作命令工具按钮，第二组为操作及显示命令按钮，如图 4-3 所示。其中命令操作部分在菜单栏中大部分都能找到相应的命令，在这里只是这些命令的快捷方式。



c. 工作区

工作区是用户用来绘制、浏览、编辑扫描曲线的区域，可以对曲线放大缩小。

d. 参数设置区

测量参数		其他参数	
测量模式 积分	扫描速度 快速(10)	高压(0--1200) 750 V	道宽(0--500) 3
积分时间(0--10000) 10 ms		坐标范围(横0--4000、纵0--100000000)	
		横坐标 起始 0.0 终止 4000.0	纵坐标 起始 0 终止 40000

参数设置区包含两个标签：〈测量参数〉和〈其他参数〉；

- 测量参数 设置工作模式、工作条件、扫描参数、坐标范围等。这些内容在 实验前必须进行设置，因为他们将对仪器的各个电路，软件参数等进行设置。

- 其他参数 显示实验参数及信息，如实验条件，实验者信息等。这些内容不是必须填写的内容，因为它不对仪器的参数进行设置或修改。

e. 状态栏

状态栏用于反映当前仪器的工作状态、连接状态、当前阈值、计数值等。窗口右下角圆形标志显示当前仪器的通信及连接状态：绿色表示通信及连接正常；灰色表示仪器和计算机没有正常通信。如果想继续实验，请检查仪器连接情况，或者关闭仪器电源，重新进行连接。

请选择操作...	当前阈值: 80	测量值: 286698	 已复位
----------	----------	-------------	---

4.3 功能介绍

a. 基本工作参数设置

- ◆ 测量模式：测量模式分为积分模式和微分模式两种；
- ◆ 扫描速度：也就是仪器的扫描间隔，有快速、中速、慢速、很慢四档；
- ◆ 高压控制：控制 PMT 的高压电源（0V-1000V），正常情况下仪器应工作在 750V-1000V；
- ◆ 道宽设置：在微分模式下可设置，积分模式下被屏蔽；
- ◆ 积分时间：设置仪器的单位累加计数时间，一般设置为 1000ms；
- ◆ 坐标范围：工作区 X 轴及 Y 轴坐标范围（不同于主工具栏中的刻度扩展命令，坐标范围参数记录在扫描参数中，而刻度扩展命令只是为了实验者在进行曲线浏览时的操作方便而设置的）。

b. 基本操作介绍

先确定扫描方式，扫描速度也称扫描间隔，道宽，等各基本参数，最后可点击工具栏中的扫描按钮，进行扫描。

c. 其它操作

◆ 打印

点击<打印>按钮，弹出如下对话框图，见图 9。

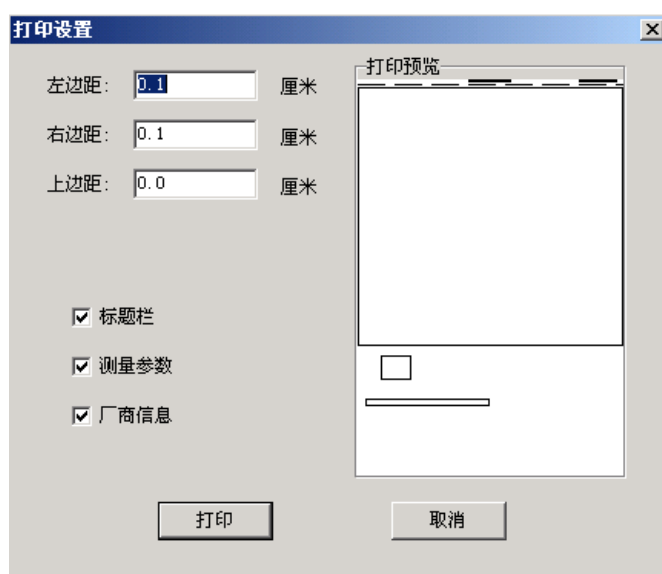


图 9 打印对话框

可以通过右边区域预览打印效果，左边复选框中为可以选择的打印信息。如果需要打印曲线的数据请打开数据处理->读取数据->数据列表，勾选打印所选数据，然后点击确定。

◆ 高压扫描

该操作命令在<测量方式>菜单下，点击它，弹出对话框（图 10），选择高压扫描范围（一般设为 700 至 1000V），设置好域值点击确定，进行扫描。

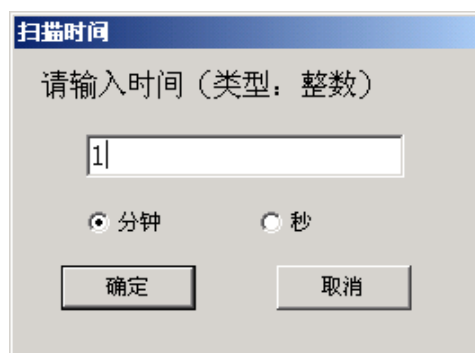
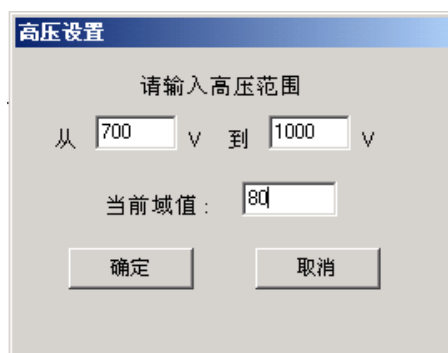


图 10 高压设置对话框图

11 扫描时间设置对话框

◆ 时间扫描

该操作命令在<测量方式>菜单下，点击它，弹出对话框（图 11）单击确定可以进行时间扫描。它可以用来测量计数值的稳定度。也可以进行一些与时间相关的测量，如时间与能量的关系，反应进程等等。

◆ 数据列表

在<数据处理>菜单下的<读取数据>选项，点击弹出如下（图 4-8）对话框，选中<打印选中的数据>复选框，所打印的数据序号可以通过<读取数据>命令和空格回车键来标示，当光标停留在当前数据点，单击空格键，在曲线的下方标出该数据点的序号，同样，单击回车键，在曲线的上方出现该点的序号，用户可以根据这些序号选中需要打印的数据，按住<CTRL>键，单击鼠标左键可以选中和取消这些数据。以下说明打印这样一份数据的具体方法：

1) 进行数据扫描；

2) 单击<读取数据>命令，方向键和鼠标可以改变光标的位置，通过 Space 空格键和 Enter 回车键在曲线上标出需要在打印时显示的数据点；运行<数据处理>菜单中的<读取数据>栏中的<数据列表>选项，弹出如图 12 所示的窗口；

序号	阈值	测量值	选中
10	590.00	119.00	✓
11	600.00	93.00	✓
12	610.00	96.00	
13	620.00	106.00	✓
14	630.00	80.00	
15	640.00	97.00	
16	650.00	80.00	
17	660.00	95.00	
18	670.00	67.00	✓
19	680.00	89.00	
20	690.00	78.00	

☒ 打印选中的数据

确定

图 12 数据列表演示

测量模式	积分
扫描速度	慢速(2)
高压	900 V
积分时间	1000 ms
横坐标范围	0.00 - 76.00
纵坐标范围	0 - 1000000
光源功率	0.05 mW
干涉滤光片	中心波长 = 532.00 nm
减光片	
测试日期	2007-11-27 10:14:8

确定

图 13 曲线参数显示

3) 根据 2) 中标出的数据序号，选定需要打印的数据点，方法是按住<CTRL>键，单击鼠标左键；

4) 单击<打印选中数据>复选框，不关闭当前窗口；

5) 单击确定即可。

◆ 当前曲线参数

该命令显示当前工作区的曲线参数，示例见图 13。

◆ 阈值检索（设置）

该功能用来设定仪器当前阈值，见图 14。

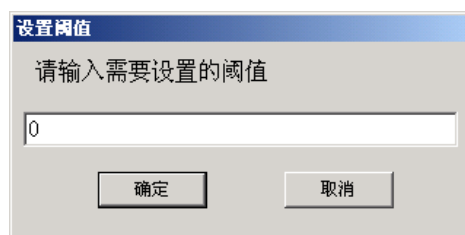


图 14 阈值检索

4.4 实验内容

4.4.1 测定光电倍增管输出脉冲高度分布的积分曲线：

1) 确定 PMT 的响应电压

进行高压扫描（条件：积分模式，积分时间 1000ms，光源功率 1nW，衰减片 1%、10%，横坐标：0-1000，纵坐标：0-50000，域值初步设为 80），高压扫描范围（700V—1000V）。绘制 PMT 的响应曲线。

2) 确定最佳域值点

作积分扫描（条件：无光、积分模式、高压为 B 所确定的高压、积分时间 1000ms、扫描间隔 2，X：0-500，Y：0-1000），找出曲线的拐点，选定域值，以备以后测量微弱光信号时用。

3) 获得积分曲线

积分扫描方式（条件：光源调节在 1nW 的位置、衰减片为 1%10%10%、扫描模式为积分模式、扫描间隔为 2、高压调节为 B 所确定的高压，积分时间设置为 1000ms，X：0-1000，Y：0-100000，）获得积分曲线。记下单光子的数据，并画出它的积分曲线。如果曲线超过纵坐标最大显示范围，改变纵坐标终止值。

4.4.2 测定光电倍增管输出脉冲幅度分布的微分曲线

微分扫描方式（条件：模式为微分模式，道宽设置为 50，其他条件同

4.4.1 的 3))。横坐标为第一域值电压的值,纵坐标为域值电压窗口内包含的计数值。微分扫描曲线最终通过积分扫描曲线经过微分转换得出。记下所显示的单光子的数据,并画出它的微分曲线。

4.4.3 测量暗计数 R_d , 光计数率 R_p 随光电倍增管工作温度的关系曲线,研究工作温度的关系曲线,研究工作温度对暗计数率和光计数率的影响

1) 测量常温暗计数

进行高压扫描(条件:无光、积分模式、扫描间隔 2、高压为 4.4.1 的 1)所确定的高压、积时间 1000ms、X: 25-255, Y: 0-200)作积分扫描,观察曲线的拐点后的计数值,也称之为常温暗计数,可以通过数据列表来读取。

2) 测量制冷暗计数

打开制冷电源,待温度下降至 $-15^{\circ}\text{C}\sim -20^{\circ}\text{C}$ 之间的某值作积分扫描,其他条件同本部分 1),观察曲线拐点后的计数值,获得制冷后暗计数,可以通过数据列表来读取。

3) 画出 R_d-T 和 R_p-T 曲线

把单光子计数实验系统测量方式设定为积分测量,调节入射功率分别为 0 和 10^{-15}W ,积分时间为 1000ms。打开制冷开关和制冷电源开关,制冷温度在室温和本部分 2)确定温度之间变化。记录温度指示器的读数 T ,与其相应的暗计数 R_d 和加光信号时的光计数率 R_p ,直至 T 趋于稳定。分别画出 R_d-T 和 R_p-T 曲线。

4.5 实验注意事项

- 1). 开机之前检查仪器连接电缆,确保各部件连接正确;
- 2). 调节好光路后立即将闭光盖盖好,防止光电倍增管长时间受强光照射;
- 3). 如果用制冷器,一定注意接通冷却水源;
- 4). 实验完成后取下各光学元件(干涉滤光片、减光片等)并盖好闭光盖,将光功率调节旋钮拧到最小位置;
- 5). 妥善保管好减光片等光学配件,防止灰尘污染,并注意不要用手指直接触摸。

五、思考题

1. 本实验中，光阑的功能是什么？
2. 如何提高单光子计数的灵敏度？

六、拓展实验

1. 有兴趣的实验者可以通过更换减光片，把入射功率变成 $10^{-14} - 10^{-17} \text{ W}$ 等，再进行以上三组实验，比对试验结果，总结，得出自己的结论。
2. 入射光功率与光子计数值关系曲线的绘制
积分方式下：积分时间选择设置为 1000ms 左右，调节合适的高压，改变入射光功率，描绘功率和计数值的关系曲线。

参考文献

- [1] 曾庆勇. 微弱信号检测[M]. 杭州：浙江大学出版社，1993.
- [2] 曾谨言. 量子力学[M]. 北京：科学出版社，2004.
- [3] 黄宇红. 单光子计数实验系统及其应用[J]. 实验科学与技术，2006(1)：19-22.

实验五 椭圆偏光法测量薄膜折射率和厚度

当样品厚度远小于入射光的波长时，光不足以形成完整的干涉条纹。或者某些样品对光存在着强烈吸收（如晶体）时，一般用来测量折射率的几何光学方法和测量薄膜厚度的干涉方法均不再适用。本实验介绍一种用反射型椭圆偏仪测量折射率和薄膜厚度的方法。用此椭圆偏仪可以测量金属的复折射率，并且可以测量很薄的薄膜（几百 $\text{\AA}$ ）。反射椭圆偏仪又称为表面椭圆偏仪，它在表面科学研究中是一个很重要的工具。

一、实验要求与预习要点

预习要求

- ① 通过本实验了解光的偏振及其应用。
- ② 通过测量折射率及薄膜厚度，学习椭圆偏法测量的基本原理和方法。
- ③ 通过对实验的操作，培养实验者一丝不苟的科学精神。
- ④ 通过实验操作，体会使用现代测量设备的基本特点。

预习要点

- ⑤ 自己推导椭圆偏方程。
- ⑥ 了解椭圆偏谱仪的仪器构成及实验操作步骤。
- ⑦ 掌握利用椭圆偏法测量超薄膜的原理。
- ⑧ （如果有可供测量的金属薄片）掌握利用椭圆偏法测量金属复折射率的原理。

二、实验原理<和原版无异>

椭圆偏仪测量的基本原理是用一束椭圆偏振光照射到样品上，由于样品对入射光中平行于入射面的电场分量（简称 p 分量）和垂直于入射面的电场分量（简称 s 分量）有不同的反射和透射系数，因此从样品上出射的光，其偏振状态相对于入射光来说要发生变化。

光在两种介质分界面上的反射

如图 5.3-1 所示,光在两种均匀、各向同性介质分界面上发生反射,介质 1 和介质 2 都是均匀的.光线以 ϕ_1 角入射, n_1 至 n_2 的折射角 ϕ_2 , $(E_{ip}, E_{is}), (E_{rp}, E_{rs}), (E_{tp}, E_{ts})$ 分别表示入射、反射、透射光电矢量的复振幅.定义反射和透射系数

$$\begin{aligned} r_p &= \frac{E_{rp}}{E_{ip}}, r_s = \frac{E_{rs}}{E_{is}} \\ t_p &= \frac{E_{tp}}{E_{ip}}, t_s = \frac{E_{ts}}{E_{is}} \end{aligned} \quad (5.3-1)$$

根据麦克斯韦方程和界面上的连续性条件,可得光波在界面上反射的菲涅尔公式

$$\begin{aligned} r_p &= \frac{E_{rp}}{E_{ip}} = \frac{n_2 \cos \phi_1 - n_1 \cos \phi_2}{n_2 \cos \phi_1 + n_1 \cos \phi_2} = \frac{\tan(\phi_1 - \phi_2)}{\tan(\phi_1 + \phi_2)} \\ r_s &= \frac{E_{rs}}{E_{is}} = \frac{n_1 \cos \phi_1 - n_2 \cos \phi_2}{n_1 \cos \phi_1 + n_2 \cos \phi_2} = \frac{-\sin(\phi_1 - \phi_2)}{\sin(\phi_1 + \phi_2)} \\ t_p &= \frac{E_{tp}}{E_{ip}} = \frac{2n_1 \cos \phi_1}{n_2 \cos \phi_1 + n_1 \cos \phi_2} = \frac{2 \sin \phi_2 \cos \phi_1}{\sin(\phi_1 + \phi_2) \cos(\phi_1 - \phi_2)} \\ t_s &= \frac{E_{ts}}{E_{is}} = \frac{2n_1 \cos \phi_1}{n_1 \cos \phi_1 + n_2 \cos \phi_2} = \frac{2 \sin \phi_2 \cos \phi_1}{\sin(\phi_1 + \phi_2)} \end{aligned} \quad (5.3-2)$$

由上式可看出:由于 n_1 和 n_2 可能为复数,故 r_p, r_s, t_p, t_s 也可能为复数.界面对入射光的 p 分量和 s 分量有不同的反射系数和透射系数.所以,反射光偏振状态于入射光的偏振状态是不同的.我们把 r_p, r_s 写成复数形式以便于对光波的振幅和相位分别考察.如下

$$r_p = |r_p| e^{i\delta_p}, r_s = |r_s| e^{i\delta_s} \quad (5.3-3)$$

其中 $|r_p|$ 表示反射光与入射光的 p 分量振幅值比, δ_p 表示反射后 p 分量的相位变化.与 s 分

量对应的 $|r_s|$ 和 δ_s 有与以上相同的物理意义.由(5.3-1)式可知:

$$\begin{aligned} E_{rp} &= r_p E_{ip} \\ E_{rs} &= r_s E_{is} \end{aligned} \quad (5.3-4)$$

以上两式相除, 定义反射系数比 G

$$G = \frac{r_p}{r_s}$$

(5.3-5)

则 $\frac{E_{rp}}{E_{rs}} = G \frac{E_{ip}}{E_{is}}$, 或写作

$$\left| \frac{E_{rp}}{E_{rs}} \right| e^{i(\beta_{rp} - \beta_{rs})} = G \left| \frac{E_{ip}}{E_{is}} \right| e^{i(\beta_{ip} - \beta_{is})} \quad (5.3-6)$$

由于入射光的偏振状态取决于振幅比 $\frac{E_{ip}}{E_{is}}$ 和相位差 $(\beta_{ip} - \beta_{is})$, 同样的, 反射光的偏振状态取决于 $\left| \frac{E_{rp}}{E_{rs}} \right|$ 和相位差 $(\beta_{rp} - \beta_{rs})$ 。这样, 入射光和反射光的偏振状态便通过反射系数比 G 联系起来。常把 G 写为如下形式

$$G = \tan \Psi e^{i\Delta} \quad (5.3-7)$$

由(5.3-3)和(5.3-5)式可知

$$\tan \Psi = \left| \frac{r_p}{r_s} \right|, \Delta = \delta_p - \delta_s \quad (5.3-8)$$

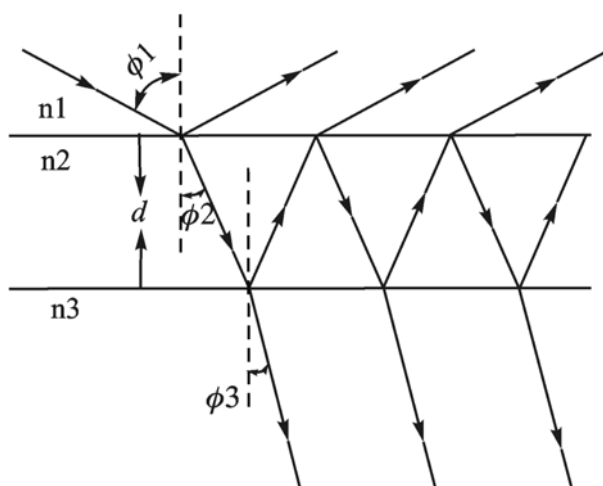


图 5.3-2 光在介质薄膜上的反射

偏振光在单层薄膜上反射的情况如图 5.3-2 所示。作如下假设: (a) 薄膜两侧介质是半无限大的, 折射率分别为 n_1 和 n_3 。通常介质 1 为空气或真空, 介质 3 为衬底材料。(b) 薄膜折射率 n_2 , 与两侧介质之间的界面平行且都是理想的光滑平面, 两界面距离即为膜厚 d 。(c) 三种介质都是均匀且各向同性的。光线以 ϕ_1 为角入射, n_1 至 n_2 的折射角为 ϕ_2 , n_2 至 n_3 的折射角为 ϕ_3 。

根据麦克斯韦方程和界面上的连续性条件, 可得光波在界面上反射的菲涅尔公式见式(5.3-2)。而 ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3 应满足折射定理

$$n_1 \sin \phi_1 = n_2 \sin \phi_2 = n_3 \sin \phi_3 \quad (5.3-9)$$

对应的相位差为

$$2\delta = 4\pi d n_2 \cos \phi_2 / \lambda \quad (5.3-10)$$

光由 n_1 至 n_2 的反射、透射系数记为 $r_{1p}, r_{1s}, t_{1p}, t_{1s}$ 。 n_2 至 n_3 的反射、透射系数记为 $r_{2p}, r_{2s}, t_{2p}, t_{2s}$ 。 由(5.3-2)式得

$$\begin{aligned} r_{1p} &= \frac{\tan(\phi_1 - \phi_2)}{\tan(\phi_1 + \phi_2)} \\ r_{1s} &= -\frac{\sin(\phi_1 - \phi_2)}{\sin(\phi_1 + \phi_2)} \\ r_{2p} &= \frac{\tan(\phi_2 - \phi_3)}{\tan(\phi_2 + \phi_3)} \\ r_{2s} &= -\frac{\sin(\phi_2 - \phi_3)}{\sin(\phi_2 + \phi_3)} \end{aligned} \quad (5.3-11)$$

根据膜层厚度，及光在界面上的多次反射关系，可导出椭偏光法测量的基本方程

$$G = \tan \Psi e^{i\Delta} = \frac{R_p}{R_s} = \frac{(r_{1p} + r_{2p}e^{-i2\delta})}{(1 + r_{1p}r_{2p}e^{-i2\delta})} \cdot \frac{(1 + r_{1s}r_{2s}e^{-i2\delta})}{(r_{1s} + r_{2s}e^{-i2\delta})} \quad (5.3-12)$$

由以上各式可看出，反射系数比 G 是 $n_1, n_2, n_3, \lambda, \phi_1, d$ 的函数。如果 $n_1, n_3, \lambda, \phi_1$ 已知，就可以由 (Ψ, Δ) 的测量值确定薄膜的实折射率 n_2 和厚度 d 。

金属复折射率的测量

金属对于光有吸收性，因此金属的折射率为复数，可分为实部与虚部

$$n_2 = N - iK \quad (5.3-13)$$

经过数学推导可得出

$$\begin{aligned} N &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[(A^2 + B^2) \frac{1}{2} + A \right] \frac{1}{2} \\ K &= \left[(A^2 + B^2) \frac{1}{2} - A \right] / B \end{aligned} \quad (5.3-14)$$

其中

$$A = a^2 - b^2 + n_1^2 \sin^2 \phi_1$$

$$B = 2ab$$

$$a = \frac{n_1 \sin \phi_1 \tan \phi_1 \cos 2\Psi}{1 + \sin 2\Psi \cos \Delta}$$

$$b = \frac{n_1 \sin \phi_1 \tan \phi_1 \sin 2\Psi \sin \Delta}{1 + \sin 2\Psi \cos \Delta}$$

这样，测量椭圆参数(Ψ, Δ)，就可以求出金属的复折射率。

椭圆仪测量原理

通过前面讨论可知,反射系数比的测量是椭圆法测量的关键,而 G 的测量归结为 Ψ, Δ 的测量。由式(5.3-6)与式(5.3-7)知,为了测量 Ψ 和 Δ , 需要四个量,即入射光两分量的振幅比和相位差以及反射光两分量的振幅比和相位差。为简化实验,应使入射光成为等幅偏振光(即

$\left| \frac{E_{ip}}{E_{is}} \right| = 1$), 此时可知

$$\tan \Psi = \frac{E_{rp}}{E_{rs}}$$

$$\Delta + \beta_{ip} - \beta_{is} = \beta_{rp} - \beta_{rs}$$

(5.3-15)

因此,对于确定的 Ψ, Δ , 如果入射光两分量之间的相位差可连续调节,就有可能使反射光成为线偏振光,即 $\beta_{rp} - \beta_{rs} = 0 \text{ or } \pi$ 。这样,只需测量 $\left| \frac{E_{rp}}{E_{rs}} \right|$ 和 $(\beta_{ip} - \beta_{is})$ 就可以获得(Ψ, Δ)的数值了。

(1) 等幅椭圆偏光的获得

如图 5.3-3 所示,设入射面是纸平面。为方便起见,对入射光和反射光分别设立两个直角坐标系 $x-y$ 和 $x'-y'$ 。其中 x 轴和 x' 轴在入射面内,且分别垂直于入射光和反射光的传播方向。入射光经起偏器和 $1/4$ 波片后成为椭圆偏振光,反射的线偏振光由检偏器来检测。在入射光路中,当 $1/4$ 波片的快轴 f (快光的电振动方向)与 x 轴夹角 α 取值 $+\pi/4$ 和 $-\pi/4$ 时,可以使入射到样品上的光为等幅椭圆偏振光;起偏器的透光方向 t 与 x 轴的夹角为 P 。

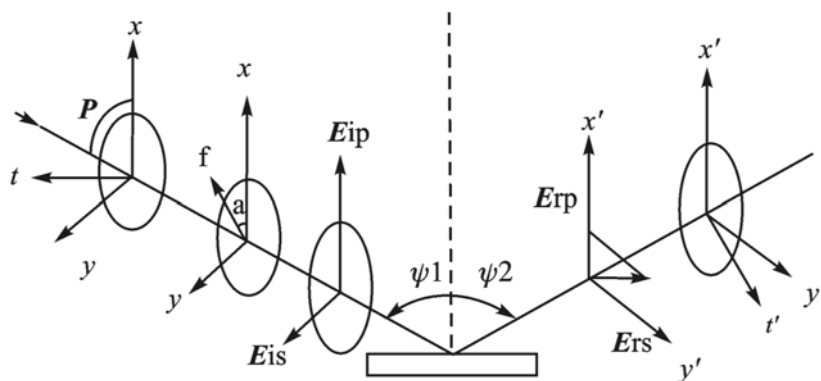
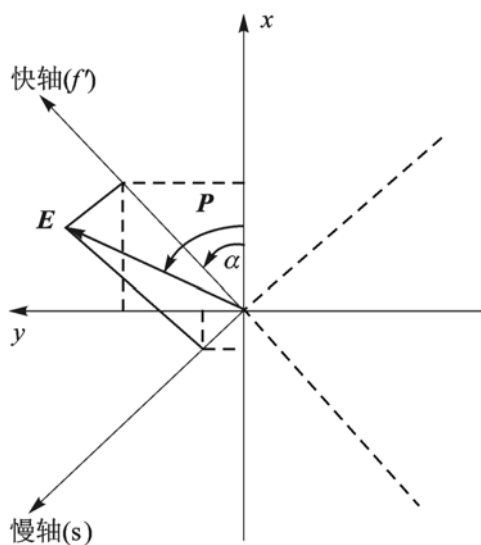


图 5.3-3 椭偏仪基本光路图



如图 5.3-4 所示, E_0 表示单色光经起偏器后形成的线偏振光的电矢量, 与 x 轴的夹角为 P 。当 E_0 入射到快轴与入射面的夹角 $\alpha = +\frac{\pi}{4}$ 的波片上时, 在快轴(f)和慢轴(s)上分解为 E_f 和 E_s 。通过 $\frac{1}{4}$ 波片后 E_f 比 E_s 的相位超前 $\frac{\pi}{2}$, 经计算可得

在 x 和 y 方向上的分量合成为

入射光的两个分量(振幅) $|E_{ip}|$ 和 $|E_{is}|$ 均为 $\sqrt{2}E_0/2$, 相位差为 $2P - \pi/2$ 。则改变 P 的数值便得到相位差连续可调的等幅椭圆偏振光。同理可知, 当 $\alpha = -\pi/4$ 时, 也获得等幅偏振光, 振幅仍为 $\sqrt{2}E_0/2$, 相位差变为 $\frac{\pi}{2} - 2P$ 。

(2) 反射光的检测

对于上面得到的等幅偏振光, 可得

$$\tan \Psi = \left| \frac{E_{rp}}{E_{rs}} \right|$$

$$\Delta + 2P - \frac{\pi}{2} = \beta_{rp} - \beta_{rs}$$

(5.3-16)

可以改变起偏角 P 的数值, 使反射光两分量的相位差为 π 或 0 , 即反射光成为了线偏振光, 这时便可用检偏器来检测它。当检偏器的透光方向 t' 与线偏振光垂直时, 便构成消光状态。把 t' 与入射面的夹角记为 A , 称为检偏角。 A, P 均可从仪器上读出。下面讨论反射线偏振光的两种情况。

①

$$\beta_{rp} - \beta_{rs} = \pi$$

反射光的偏振方向在第二、四象限（对照参考李萨如图），因此 A 的数值在第一、三象限。 A 通常取第一、二象限的数值，把第一象限的 A 记为 A^1 ，与它对应的起偏角记为 P^1 ，把取值在第二象限的 A 记作 A^2 ，与它对应的 P 记为 P^2 。由图 5.3-5(a)可知：

$$\tan \Psi = \left| \frac{E_{rp}}{E_{rs}} \right| = \tan A^1$$

则有 $\Psi = A^1$ ，又知此时 $\beta_{rp} - \beta_{rs} = \pi$ ，由式(5.3-16)得：

$$\Delta = \frac{3\pi}{2} - 2P^1$$

②

$$\beta_{rp} - \beta_{rs} = 0$$

由图 5.3-5(b)知，反射光的偏振方向在第一、三象限，因此 A 的数值在第二、四象限。可得

$$\Psi = \pi - A^2, \Delta = \frac{\pi}{2} - 2P^2$$

由以上讨论可得：

$$\begin{aligned} 0 < A^1 < \frac{\pi}{2}: \Psi = A^1, \Delta = \frac{3\pi}{2} - 2P^1 \\ \frac{\pi}{2} < A^2 < \pi: \Psi = \pi - A^2, \Delta = \frac{\pi}{2} - 2P^2 \end{aligned}$$

(5.3-17)

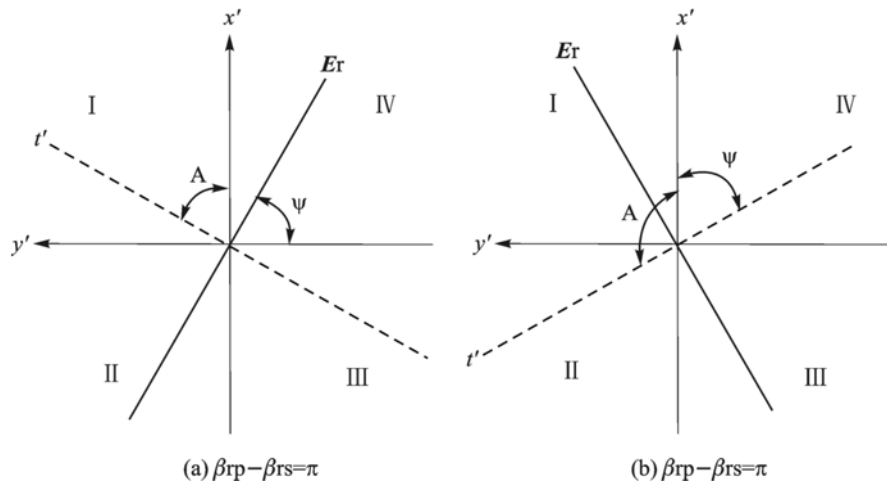


图 5.3-5 反射线偏振光的检测

实际上，薄膜的折射率和厚度与 A 和 P 的关系已经计算出并制成数据表备查。以上公式的详细推导可参见参考文献[1] PP.217-227（吴思诚，王祖铨. 近代物理实验，第2版，北京：北京大学出版社，1995）

三、实验仪器

EX-2 型激光椭圆偏振仪是一台自动化椭圆偏振测量设备。其内部结构为一台保持波片角度 $C = -45^\circ$ 的 P-C-S-A 椭偏测量系统。

图 1 为 P（起偏器）-C（补偿器）-S（样品）-A（检偏器）的椭偏测量系统光路图。

约定如下：p 轴为平行于入射面的方向，s 轴为垂直于入射面的方向。

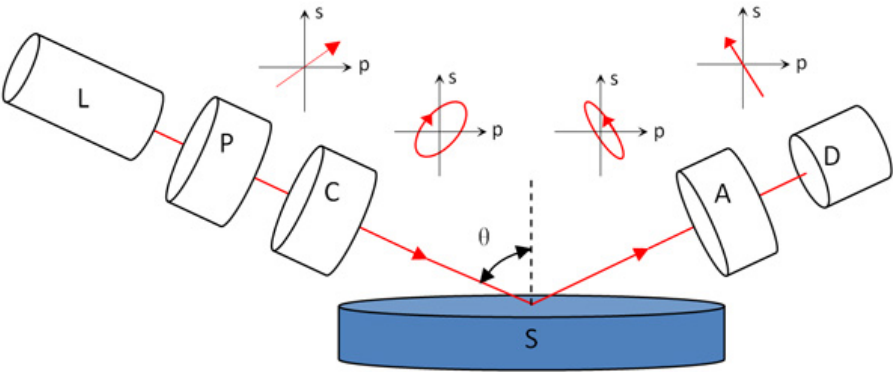


图 3-1 P-C-S-A 椭偏测量系统光路图

其中，P（起偏器）-C（补偿器）-S（样品）-A（检偏器）

这套系统出厂时已经校准了偏振片零位，且使用计算机控制精密的电动机调整偏振片角度，极大地简化了实验操作步骤并大大提高了测量精度。

三、实验内容

- (1) 启动测量仪和计算机，运行计算机上的 ETEX 软件，在测量前预热设备 10 分钟。
- (2) 调整两只测量臂所取角度。
 - ①测量纳米薄膜时选用 70° ，测量金属薄片时选用 60° 。
 - ②待预热完成后，在 ETEX 软件中单击“设置仪器”，设置入射角度为实际所取角度，设置光源类型为 He-Ne 激光器（632.8nm）
- (3) 调载物台水平。
 - ①用镊子夹取待测物到载物台，松开载物台支架上的两个紧固螺丝。
 - ②在 ETEX 软件中单击“防止样品”，开启追踪，转动载物台下方的两个调节旋钮至光强最大。最后旋紧紧固螺丝。
- (4) 实际测量。

①打开 ETEX 软件上的“测量样品”步骤。按照软件提示,先使用测量步骤 1 在固定角度 A 的条件下找到 P 的光强最弱角度;再使用步骤 2,固定上一步骤得到的最弱角度 P 找到使光强最弱的角度 A ;之后反复进行步骤 3 和 4 直到找到基本不再变化的角度 P 和 A ,计算出对应的椭偏角 Ψ 和 Δ 。

②按照软件提示,把 $180^\circ - A$ 作为新的 A 代入,反复进行步骤 5 和 6,再测量出一组消光角 P 和 A ,计算出对应的椭偏角 Ψ 和 Δ 。计算出①、②步骤测量的椭偏角的平均值,以消除零点不准导致的系统误差。

(5) 数据处理

①对于纳米薄膜:将平均的椭偏角 Ψ, Δ 代入到 ETEX 软件的“数据分析”步骤,选择处理项目为纳米薄膜。点击“计算”按钮打开计算系统,反复进行自动计算、查表、提高精度直至达到计算系统的最高精度。记录计算出的厚度、折射率和。

②对于金属薄片:选取处理项目为块状物体,点击计算按钮直接得到计算结果。

注:软件给出的计算结果不会自动给出不确定度,本实验的不确定度表达式应当自行推导得出。

四、思考题

1. 实验开始前为何要预热设备,十分钟后才可进行测量?
2. 试列举椭偏测量中几种可能的误差来源并分析它们对测量结果的影响。
3. 为什么椭偏仪测量灵敏度高?
4. 本实验对被测样品有什么要求?为什么?

参考文献

- [1] 吴思诚,王祖铨主编. 近代物理实验(第 2 版)[M]. 北京:北京大学出版社, 2005.
- [2] 黄志高,赖发春,陈水源. 近代物理实验[M]. 北京:科学出版社,2012.

实验六 原子核 β 衰变能谱测量

一、实验要求

1.1 实验要求

- (1)学习 β 磁谱仪测量原理。
- (2)掌握闪烁探测器的使用方法和辐射探测方法。
- (3)了解 β 衰变以及能谱特点。
- (4)学习和掌握实验数据分析和处理的一些方法。

1.2 预习要点

- (1)为什么 β 射线的能谱是连续的？
- (2)什么是 β 衰变？原子核为什么要发生 β 衰变？
- (2)了解闪烁探测器探测射线的工作原理。
- (3)了解多道脉冲幅度分析器的工作原理。

二、实验原理

β 衰变是指原子核自发地放射出 β 粒子或俘获一个轨道电子而发生的转变。 β 粒子是电子和正电子的统称。电子和正电子，它们的质量相同，电荷的大小也相等，但电荷符号相反。原子核衰变时，放出电子的过程称为 β^- 衰变；放出正电子的过程称为 β^+ 衰变。

另

外，还有一种 β 衰变过程，即原子核从核外的电子壳层中俘获一个轨道电子，这叫做轨道电子俘获。俘获 K 层电子，叫做 K 俘获。俘获 L 层电子，叫做 L 俘获。其余类推。由于 K 层电子最靠近原子核，因而一般 K 俘获的概率最大。

无数实验指出， β 粒子的能谱与 α 粒子能谱不同，不是分立的而是连续的，即 β 衰变时放射出来的 β 射线，其强度随能量的变化为一连续分布。图 1 是实验测得的 β 能谱的一般情形。由图可见：（1） β 粒子的能量是

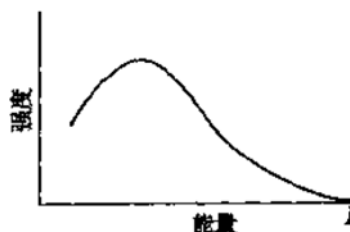


图 1 β 能

谱

连续分布的；(2) 有一确定的最大能量 E_m ；(3) 曲线

有一极大值，即在某一能量处，强度最大。

通常用来测量 β 能谱的实验装置是 β 磁谱仪。利用带电粒子在磁场中的偏转来测定它的能量。所不同的是， β 粒子的质量比 α 粒子的质量轻得多，因而它的速度比相同能量的 α 粒子的速度要大得多。例如，同样为 4MeV 的能量， α 粒子的速度约为光速 c 的 5%，而 β 粒子的速度却为光速 c 的 99.5%，可见 β 粒子的速度接近光速。因此，在处理 β 粒子的有关问题时，必须考虑相对论效应。

根据相对论， β 粒子的总能量 E 与动量 p 有如下关系：

$$E^2 - c^2 p^2 = E_0^2 \quad (1)$$

式中 $E_0 = m_0 c^2 = 0.511 \text{ MeV}$ ， m_0 为电子的静止质量， c 为光速。

于是， β 粒子的动能

$$E_k = E - E_0 = \sqrt{c^2 p^2 + m_0^2 c^4} - m_0 c^2 \quad (2)$$

由

$$p = eBR \quad (3)$$

其中 e 为 β 粒子的电荷， R 为 β 粒子轨道的半径，为源与探测器间距的一半。

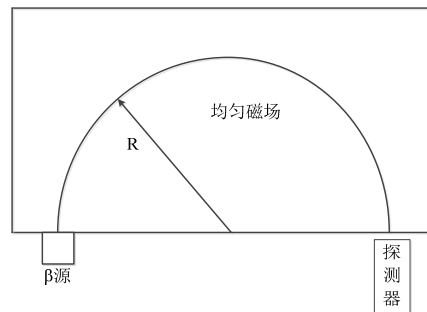


图 2 实验装置示意图

实验上只要测得源与探测器之间距离 Δx ，就可以得到动量 $p = eB\Delta x/2$ ，代入式(2)就可得到动能 E_k 。另外，在磁场外距 β 源 x 处放置一个 β 能量探测器来接收从该处出射的 β 粒子，则这些粒子的能量（即动能）即可由探测器直接测出。因此在本实验中可以用两种方法得到 β 粒子的动能。

本实验选用 ^{90}Sr - ^{90}Y β 源（0~2.27MeV），射出的 β 粒子具有连续的能量分布，因此探测器在不同位置（不同 Δx ）就可测得一系列不同的能量，同时探测器也可以测得一系列不同的能量。

按照原子核 β 衰变的费米理论，得到原子核 β 衰变概率公式为：

$$I(p)dp = \frac{g^2 |M_{if}|^2}{2\pi^3 c^3 \hbar^7} F(Z, E) (E_m - E)^2 p^2 dp \quad (4)$$

式(4)中 $F(Z, E)$ 是考虑库仑场影响的修正因子， E_m 为 β 粒子的最大能量， M_{if} 为 β 衰变的跃迁矩阵元， g 是描写电子-中微子场与核子的相互作用常量，为弱相互作用常量， p 为 β 粒子的动量。

在非相对论近似中 $F(Z, E)$ 可表示为：

$$F(Z, E) = \frac{x}{1 - e^{-x}} \quad (5)$$

对 β 衰变， $x = \frac{2\pi Zc}{137v}$ ， v 为 β 粒子的速度， Z 为子核的核电荷数。

令 $K = g |M_{if}| / (2\pi^3 c^3 \hbar^7)^{1/2}$ ，则：

$$[I(p) / Fp^2]^{1/2} = K(E_m - E) \quad (6)$$

因此，从实验上测量 β 射线的动量分布，作 $[I(p) / Fp^2]^{1/2}$ 对 E 的图，看它是否是一条直线，然后理论和实验进行比较。用这种方法表示实验结果的图，为库里厄(Kurie)图。

若 β 衰变为容许跃迁 $\left. \begin{matrix} \Delta I = 0, \pm 1 \\ \Delta \pi = +1 \end{matrix} \right\}$ ， ΔI 代表衰变前后原子核(母核和子核)的自旋变化，

即母核自旋与子核自旋之差 $\Delta I = I_i - I_f$ ； $\Delta \pi$ 代表母核与子核的宇称变化，即母核宇称与子核宇称之积 $\Delta \pi = \pi_i \pi_f$ ，所以 $\Delta \pi = +1$ 表示母核与子核宇称相同， $\Delta \pi = -1$ 表示母核与子核的宇称相反。

则 $K = g |M_{if}| / (2\pi^3 c^3 \hbar^7)^{1/2} = g |M| / (2\pi^3 c^3 \hbar^7)^{1/2}$ 为常量， M 是原子核的矩阵元。则库里厄(Kurie)图使得 β 能谱的实验结果画成一条直线，可以比较精确地确定 β 谱的最大能量 E_m 。

若 β 衰变为禁戒跃迁，跃迁矩阵元 M_{if} 不等于原子核矩阵元 M ，与原子核的波函数有关。引入 n 级形状因子 $S_n(E)$ ，对于选择定则 ΔI (原子核衰变前后能级自旋变化) $= \pm 2$ 的禁戒跃迁，其 $S_1(E)$ 值为：

$$S_1(E) = (W^2 - 1) + (W_0 - W)^2 \quad (7)$$

式(7)中， $W = (E + m_0 c^2) / m_0 c^2$ ， $W_0 = (E_m + m_0 c^2) / m_0 c^2$ ， E 、 E_m 和 m_0 分别为 β 粒子的能量、最大能量和静止质量。则 $M_{if} = M [S_n(E)]^{1/2}$ ，于是 $[I(p) / Fp^2 S_n]^{1/2} = K(E_m - E)$ 。经过修正后，禁戒跃迁的库里厄(Kurie)图仍然可能是条直线，分析跃迁的性质，进而确定禁戒跃迁的级次，从而可以获得有关原子核能级自旋和宇称的知识。

三、实验装置

实验装置如图 4.1-2 所示。实验中用到 ^{60}Co 、 ^{137}Cs 和 ^{90}Sr - ^{90}Y 放射源，磁谱仪，NaI 闪烁探测器，电子学插件(包括高压电源、主放大器、多道脉冲幅度分析器)，计算机，机械泵。

四、实验内容

4.1 仪器定标

(1)检查仪器线路连接是否正确，然后开启高压电源，开始工作；

(2)打开 ^{60}Co γ 定标源的盖子，移动闪烁探测器使其狭缝对准 ^{60}Co 源的出射孔并开始计数测量；

(3)调整加到闪烁探测器上的高压和放大器放大倍数，使测得 ^{60}Co 的 1.33MeV 峰位道数在一个比较合理的位置（建议：在多道脉冲分析器总道数的 50%~70%之间，这样既可以保证测量高能 β 粒子（1.8~1.9MeV）时不越出量程范围，又充分利用多道分析器的有效探测范围）；

(4)选择好高压和放大数值后，稳定 10~20 分钟；

(5)正式开始对 NaI(Tl)闪烁探测器进行能量定标，首先测量 ^{60}Co 的 γ 能谱，等 1.33MeV

光电峰的峰计数达到合理计数时（尽量减少统计涨落带来的误差），对能谱进行数据分析，记录下 1.17MeV 和 1.33MeV 两个光电峰在多道能谱分析器上对应的道数 CH_1 、 CH_2 ；

(6)移开探测器，盖上 ^{60}Co γ 定标源的盖子，然后打开 ^{137}Cs γ 定标源的盖子并移动闪烁

探测器使其狭缝对准 ^{137}Cs 源的出射孔，开始进行计数测量，等 0.661MeV 光电峰的峰计数达到 1000 后对能谱进行数据分析，记录下 0.184MeV 反散射峰和 0.661MeV 光电峰在多道能谱分析器上对应的道数 CH_3 、 CH_4 ；

(7)盖上 ^{137}Cs γ 定标源的盖子，打开机械泵抽真空（机械泵正常运转 2~3 分钟即可停止工作）。

4.2 β 射线偏转

(1) 盖上有有机玻璃罩，打开 ^{90}Sr - ^{90}Y β 源的盖子，开始测量快速电子的动量和动能，探测

器与 β 源的距离 Δx 尽可能最近，能够测量到低能 β 射线；同时距离 Δx 尽可能最大，能够测量到高能 β 射线。保证获得动能范围 0.4~2.2MeV 的电子；

(2) 选定探测器位置后开始逐个测量单能电子能量，每次测量的计数时间要相同，记下峰位道数 CH、粒子出射相应的位置坐标 x 和计数；

(3) 全部数据测量完毕后，盖上 ^{90}Sr - ^{90}Y β 源的盖子，关闭仪器电源。

4.3 数据处理

β 粒子与物质相互作用是一个很复杂的问题，如何对其损失的能量进行必要的修正十分重要。

(1) β 粒子在 Al 膜中的能量损失修正

在计算 β 粒子动能时还需要对粒子穿过 Al 膜（220 μm ：200 μm 为 NaI(Tl)晶体的铝膜密封层厚度，20 μm 为反射层的铝膜厚度）时的动能予以修正，计算方法如下。

设 β 粒子在 Al 膜中穿越 Δx 的动能损失为 ΔE ，则

$$\Delta E = \frac{dE}{dx\rho} \rho \Delta x \quad (8)$$

其中 $\frac{dE}{dx\rho}$ ($\frac{dE}{dx\rho} < 0$) 是 Al 对 β 粒子的能量吸收系数，(ρ 是 Al 的密度)， $\frac{dE}{dx\rho}$ 是关

于 E 的函数，不同 E 情况下 $\frac{dE}{dx\rho}$ 的取值可以通过计算得到。可设 $\frac{dE}{dx\rho} = K(E)$ ，则 $\Delta E = K(E)$

Δx ；取 $\Delta x \rightarrow 0$ ，则 β 粒子穿过整个 Al 膜的能量损失为

$$E_2 - E_1 = \int_x^{x+d} K(E) dx ; \text{ 即 } E_1 = E_2 - \int_x^{x+d} K(E) dx \quad (9)$$

其中 d 为薄膜的厚度， E_2 为出射后的动能， E_1 为入射前的动能。由于实验探测到的是经 Al 膜后的动能，所以经公式(9)可计算出修正后的动能（即入射前的动能）。表 1 列出了根据本计算程序求出的入射动能 E_1 和出射动能 E_2 之间的对应关系。

表 1 入射动能 E_1 和出射动能 E_2 之间的对应关系表（单位均为 MeV）

$E_1(\text{MeV})$	$E_2(\text{MeV})$	$E_1(\text{MeV})$	$E_2(\text{MeV})$	$E_1(\text{MeV})$	$E_2(\text{MeV})$
0.317	0.200	0.887	0.800	1.489	1.400
0.360	0.250	0.937	0.850	1.536	1.450
0.404	0.300	0.988	0.900	1.583	1.500
0.451	0.350	1.039	0.950	1.638	1.550
0.497	0.400	1.090	1.000	1.685	1.600
0.545	0.450	1.137	1.050	1.740	1.650
0.595	0.500	1.184	1.100	1.787	1.700
0.640	0.550	1.239	1.150	1.834	1.750
0.690	0.600	1.286	1.200	1.889	1.800
0.740	0.650	1.333	1.250	1.936	1.850
0.790	0.700	1.388	1.300	1.991	1.900
0.840	0.750	1.435	1.350	2.038	1.950

(2) β 粒子在有机塑料薄膜中的能量损失修正

此外，实验表明封装真空室的有机塑料薄膜对 β 粒子存在一定的能量吸收，尤其对小于 0.4MeV 的 β 粒子吸收近 0.02MeV。由于塑料薄膜的厚度及物质组分难以测量，可采用实验的方法进行修正。实验测量了不同能量下入射动能 E_k 和出射动能 E_0 （单位均为 MeV）的关系，采用分段插值的方法进行计算。具体数据见表 2。

表 2 入射动能 E_k 和出射动能 E_0 的关系表（单位均为 MeV）

$E_k(\text{MeV})$	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7
	82	81	77	73	73	67	67	52
$E_0(\text{MeV})$	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7
	65	71	70	66	66	60	57	47

能量修正后，画出计数和动能 E_k 的分布图。

(2) 根据偏转的距离计算动能 E_k

利用测量的源与探测器之间的距离 d ，代入式(3)和(2)，得到动能 E_k 。画出计数和动能 E_k 的分布图。

(3)分析 β 能谱

对已画出的 β 能谱进行库里厄分析，给出最大能量 E_m 和极大值，给出极大值与最大值的近似关系。

五、思考题

1. 为什么 β 射线的能谱是连续的？
2. 什么是双 β 衰变，放出的中微子有何异同？
3. 利用核素质量，计算 ${}^3_1\text{H} \rightarrow {}^3_2\text{He}$ 的 β 谱的最大能量 E_m 。

参考文献

- [1] 复旦大学，清华大学，北京大学合编. 原子核物理实验方法 [M]. 北京：原子能出版社，1996.
- [2] 王芝英主编. 核电子学 [M]. 北京：原子能出版社，1989.
- [3] 卢希庭，叶沿林，江栋兴. 原子核物理 [M]. 北京：原子能出版社，2000.

实验七 激光多普勒测速实验

1842 年奥地利人多普勒 (J. C. Doppler) 指出: 当波源和观察者彼此接近时, 收到的频率变高; 而当波源和观察者彼此远离时, 收到的频率变低。这种现象称为多普勒效应, 可用于声学、光学、雷达等与波动有关的学科。不过应该指出, 声学多普勒效应与光学多普勒效应实际上是有区别的。在声波中, 决定频率变化的不仅是声源与观察者的相对运动, 还要看两者哪一个在运动。声速与传播介质有关, 而光速不需要传播介质, 不论光源与观察者彼此相对运动如何, 光相对于光源或观察者的速率都相同。因此, 光学多普勒效应有更好的实用价值。1960 年代初激光技术兴起, 由于激光优良的单色性和定向性及高强度, 激光多普勒效应被广泛地用来进行各种精密测量。

1964 年英国人 Yeh (叶) 和 Cummins (柯明斯) 用激光流速计测量了层流管流分布, 开创了激光多普勒测速技术。激光多普勒测速仪 (Laser Doppler Velocimetry, LDV), 是利用激光多普勒效应来测量流体或固体速度的一种仪器。由于它大多用于流体测量方面, 因此也被称为激光多普勒风速仪 (Laser Doppler Anemometer, LDA)。也有称作激光测速仪或激光流速仪 (Laser Velocimeter, LV) 的。1970 年代便有产品上市, 1980 年代中期随着计算机的出现, 电子技术的发展, 技术日趋成熟。在剪切流、内流、两相流、分离流、燃烧、棒束间流等各复杂流动领域取得了丰硕的成果。激光测速在涉及流体测量的方面, 已成为产品研发中不可或缺的实验手段。

一、实验要求与预习要求

1.1 实验要求

- 1) 理解激光多普勒测速的基本原理;
- 2) 理解双光束激光多普勒测速仪的工作原理;
- 3) 掌握一维流场流速测量技术。

1.2 预习要求

- 1) 理解激光多普勒信号的产生、接收和解调的过程；
- 2) 如何解释多普勒信号的形状；
- 3) 如何通过测量光强得到多普勒信号频差 f_d 。

二、实验原理

2.1 多普勒信号的产生

如图 1 所示，由光源 S 发出频率为 f 的单色光，被速度为 v 的粒子（如空气中的一粒细小的粉尘） P 散射，其散射光被 Q 点的探测器接收。由于多普勒效应，粒子 P 接收到的光频率为

$$f' = \frac{f}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \left(1 + \frac{v}{c} \cos \theta_1 \right) \quad (1)$$

其中 c 为光速。同样由于多普勒效应，在 Q 点所接收的粒子 P 的散射光频率为

$$f'' = \frac{f' \sqrt{1-v^2/c^2}}{1 - (v/c) \cos \theta_2} \quad (2)$$

那么 Q 点接收的频率为

$$\Delta f = f'' - f' = \frac{fv}{c} (\cos \theta_1 + \cos \theta_2) \quad (3)$$

如果粒子 P 以速度 v 进入两束相干光 S 和 S' 的交点，并在 Q 点接收散射光，如图 2 所示，由于 S 和 S' 是方向不同的两束光，在 Q 点将产生两种接收频率。对光束 S 的频率差同式 (3)，对于光束 S' 的频率差为

$$\Delta f' = \frac{fv}{c} (\cos \theta'_1 + \cos \theta_2) \quad (4)$$

最后得到两种频率之差

$$f_D = \Delta f - \Delta f' = \frac{2v}{\lambda} \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cos \beta \quad (5)$$

其中 λ 是相干光的波长, f_D 是多普勒信号频率。在一定光路条件下, $\frac{2}{\lambda} \sin(\frac{\alpha}{2})$ 是一个常数, 于是式 (5) 可写成

$$f_D = \alpha \cos \beta \cdot v \quad (6)$$

其中 α 是光机常数。可见, 当 β 为定值时 (粒子运动方向不变), f_D 与粒子的速度成正比关系。因此, 只要测量出 f_D 就可以得到速度 v 。这种用两束光相交做测量点的 LDV 方式称为双光束 LDV 或差动 LDV, 是一维流场测量最常用的方法。

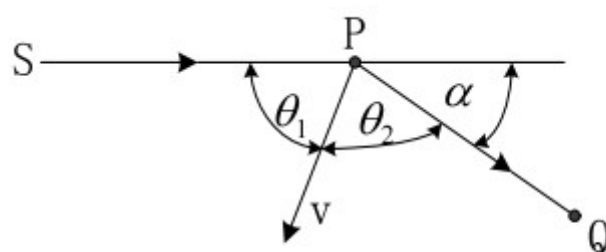


图 1 多普勒信号的产生

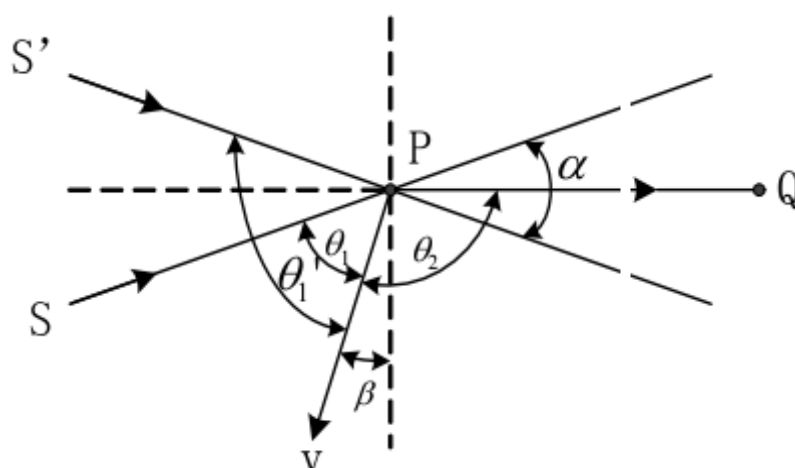


图 2 双光路多普勒信号的产生

2.2 f_D 信号的接收

这里以双光束 LDV 光路为例, 讨论 f_D 信号的接收。

为了使问题简化, 设 β 为 0, 即粒子运动方向与两束光夹角平分线垂直, 见图 2。注意

到光路的对称，两束光在 Q 点散射光的角频率差，由式（3）和（4）可知 $\Delta\omega' = -\Delta\omega$ （角频率）。在两束光功率相等时，Q 点的接收的光强分别为

$$E_1 = E_0 \cos[(\omega + \Delta\omega)t + \varphi_2] \quad (7)$$

$$E_2 = E_0 \cos[(\omega - \Delta\omega)t + \varphi_2] \quad (8)$$

其中 ω 为相干光的角频率。光敏探测器（如 APD（雪崩光电二极管））的输出电流与入射光强的平方成正比。探测器的输出电流为：

$$I(t) = kE^2 = k(E_1 + E_2)^2 \quad (9)$$

其中 k 为表征探测器灵敏度的系数。将式（7）和（8）代入式（9），整理后

$$I(t) = kE_0^2 [1 + \cos(2\Delta\omega t + \varphi_1 - \varphi_2) + \cos(2\omega t + \varphi_1 + \varphi_2) + \cos(2\omega t + 2\Delta\omega t - 2\varphi_1) + \cos(2\omega t - 2\Delta\omega t + 2\varphi_2)] \quad (10)$$

由式（10）可知，光电流 $I(t)$ 应由直流分量、差频项 $2\Delta\omega$ 、倍频项 2ω 频率成分组成。但由于探测器能够输出的光电流信号频率远远低于相干光的频率，因此在光电流 $I(t)$ 中只能出现直流分量和差频项 $2\Delta\omega$ 。探测器输出的光电流为

$$I(t) = kE_0^2 [1 + \cos(2\Delta\omega t + \varphi_1 - \varphi_2)] \quad (11)$$

根据上式即可由光强变化测量出多普勒信号频率 f_D ，从而得到粒子的速度。

由于激光束横截面上光强为高斯分布，粒子只有进入两光束相交的区域才能产生散射，一个粒子的信号波形如图 3 所示。前面所说的直流分量实际上是一个低频分量，由图中的虚线表示。频率为 f_D 的波迭加到这个低频分量上，波形的包络线近似高斯曲线。

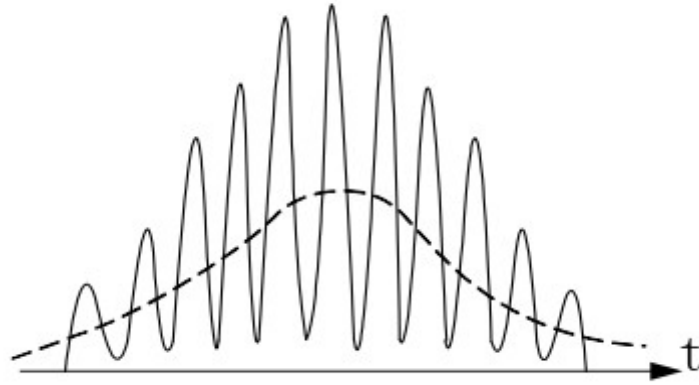


图 3 一个粒子产生的信号波形

2.3 用干涉条纹区解释双光束 LDV

对于双光束 LDV 有一种不涉及多普勒效应的简单解释。见图 4 两束相干光相交，由于干涉现象，会产生一个干涉条纹区，条纹间距为

$$S = \frac{\lambda}{2 \sin(\alpha/2)} \quad (12)$$

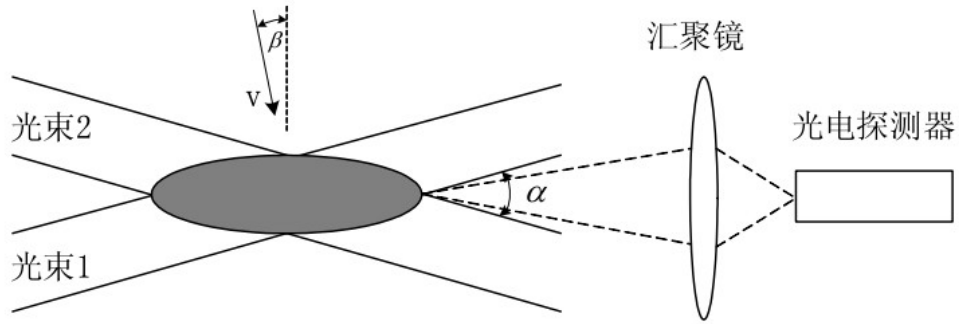


图 4 双光束 LDV 光路图

如果一个尺寸小于条纹间距的粒子，以速度 v 进入条纹区，由于光强明暗相间的结果，每当粒子运动到明场时将散射出一个光脉冲；通过条纹区，将散射出一串光脉冲。通过简单的计算，可知脉冲串的频率为

$$f_D = \frac{2v}{\lambda} \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cos \beta \quad (13)$$

结果和式 (5) 完全一样。

用干涉条纹区解释双光束 LDV，比较简单，但不能解释多普勒信号的波形特点。可以证明，无论从任何方向接收条纹区的散射光，其多普勒信号的频率 f_D 都是相同的，其波形特点也是相同的。因此可以用一组透镜将来自条纹区的散射光汇集于一点，以大大提高接收信号的强度。

2.4 散射粒子的速度代表流体的速度

在流体中，有许多尺寸为微米级的小粒子，其质量很小，运动速度可以跟得上流体的速

度变化。足够多的粒子流经流场中的某一点时，虽然它们的速度会有差别，但速度的统计平均就可以代表场点的流速。

2.5 多普勒信号处理

多普勒信号分为频谱分析法、频率跟踪解调法、计数法等几种处理方法。在本实验中，首先对多个单列波群分别做频谱分析，得到一系列多普勒信号频率 f_{Di} ；再计算这些频率 f_{Di} 的统计平均值，如求算术平均值，得到表示流速对应的频率 f_D ；最后由式(13)得到流速 v 。

为了消除波群号中携带的噪声和干扰，需要对信号进行滤波等处理。当一个粒子进入条纹区时，探测器输出的信号经放大、滤波后，成为一个上下对称的、包络线近似高斯曲线的多普勒波群。其中高通滤波器用来消除“基座”，即前面说的多普勒信号直流分量；低通滤波器用来消除信号上由于干扰和噪声迭加上的“毛刺”。

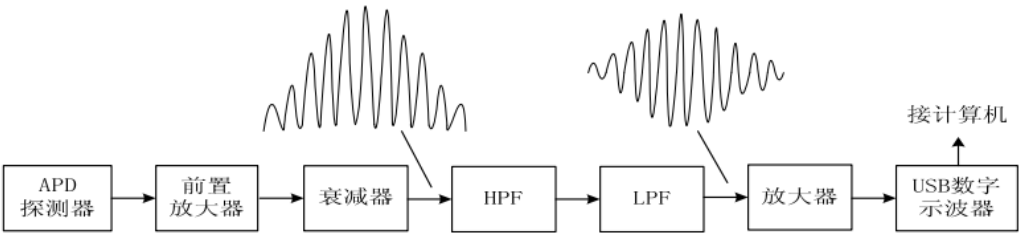


图 5 LDV 信号处理方框图

图 6 是经信号处理后的单个粒子的波群信号，一般在粒子较少的气体流速测量中往往会得到这样的信号。波群信号下面是它的频谱曲线，这里只显示出了基频，右侧的图表显示基频及各次谐波的幅度值。其中的基频就是该波群的多普勒频率 f_D 。

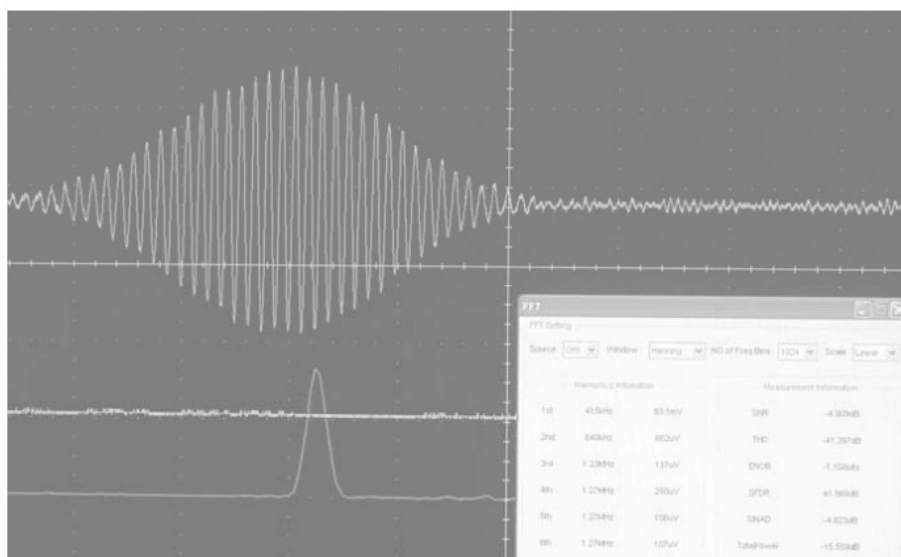


图 6 单个粒子信号及频谱

三、实验装置

本实验使用的实验装置包括：1、激光流速仪光路部分；2、LDV 信号处理器；3、数字示波器；4、PC 机；5、流场。实验光路采用典型的双光束 LDV 布局，如图 7 所示。

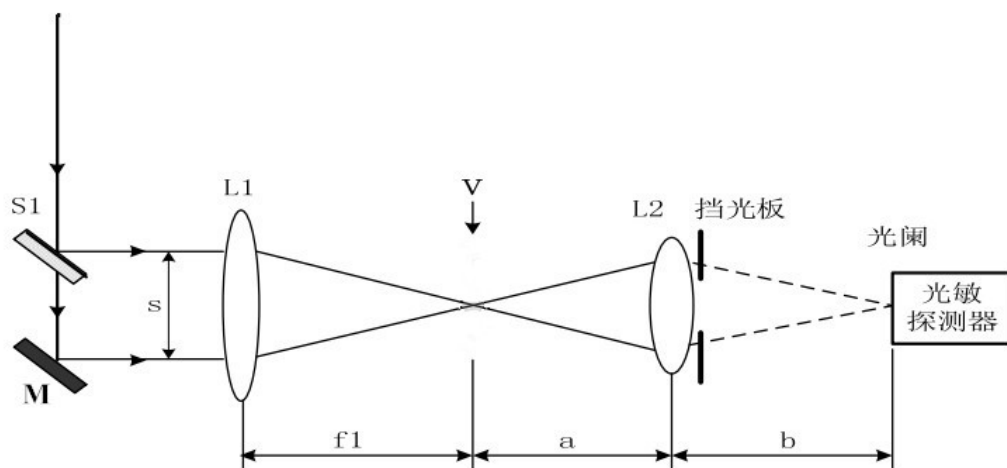


图 7 实验光路图

其中 M 是全反射镜，S1 是 1:1 分光镜，L1 是焦距 $f_1 = 150 \text{ mm}$ 的凸透镜，L2 是焦距 $f_2 = 50 \text{ mm}$ 的凸透镜，挡光板用来遮住两束直射光。测量气流时，只要将吹风机对准条纹区（焦点位置）即可。

四、实验内容与指导

1. 实验内容

双光束 LDV 光路的调节；流场和信号处理部分的调试；在示波器上观察多普勒波形，观察不同参数滤波器的效果；在计算机软件中对波形进行采集并做速度结果做统计处理。

2. 实验步骤

(1) 调整光路发射部分。按照图 7 搭建、调整光路。相互平行两束光的间距 $S = 20 \sim 25 \text{ mm}$ 。将白屏放到 L1 焦距处，仔细调整 S1、M 和 L1 的角度、高度和距离等，使两光点重合。再将扩束镜放到 L1 焦点处，白屏放到前方约 1 m 处（或者直接观察照射在白墙上的光斑），观察两光点是否严格重合及干涉条纹情况；通过微调 M 反射镜支架上的两个调节螺丝，得到清晰的条纹区。

(2) 调整光路接收部分。将 L2 和光敏探测器的位置如图 7 所示，可取 $a = 2b = 2f_2 = 100 \text{ mm}$ （此间距在实验中可略大一些）。仔细调整 L2 和光敏探测器的位置，使两光点交于探测器小孔内。

(3) 将挡光板（可变光栏）放在在 L2 和光敏探测器之间，调节档光板通光孔径的大小，挡住两束直射光。

(4) 打开信号处理器、示波器和计算机。将信号处理器的 APD 电压调到 85 V 到 95 V 之间，衰减器预置为 -16 db，预置高通滤波器在中间档位。打开颗粒物附件和产生流场的吹风机，注意观察光路确保气流经过焦点位置。

(5) 观察多普勒波形。首先使用示波器观察和捕捉波形，根据信号状态设定高通滤波器档位；然后再使用软件采集数据，注意软件部分的各项参数设置和测量结果显示，熟悉软件中保存数据和波形的的方法。

(6) 通过改变吹风机的电压档位，产生不同流速（最少测量 3 种），每种流速记录 20 个波群的频率和速度值，并保存相应的风扇电压（用万用表测量）和波形数据。

3. 数据处理

- (1) 计算速度值，并和软件结果对比；
- (2) 计算各流速的统计平均值，画出速度分布曲线。
- (3) 画出风扇电压和流速的关系曲线。

4. 注意事项

- (1) 调光路时不得开信号处理器电源，必须装好挡光板，挡住两束光，才能开信号处理器。
- (2) 注意对光学器件的保护，不得触碰、严禁擦拭各光学面。
- (3) 调整光路时防止磕碰，不要拧松支杆和镜架等处的连接螺纹。

五、思考题

- (1) 为什么要实验步骤 2 的最后强调“装好挡光板，挡住两直射光”？
- (2) 图 7 中两光束间距 S 为什么不能太大？
- (3) 欲测量高速气体，对仪器有哪些要求？在使用相同信号处理器的情况下，如何改变光路以提高待测流速上限？

参考文献

- 1. 陈云林 刘依真. 近代物理实验，北京：北京交通大学出版社，2010.
- 2. L.E.Drain. The Laser Doppler Technique, John Wiley & Sons Ltd, 1980.
- 3. 沈熊. 激光多普勒技术及应用，北京：清华大学出版社，2004.